

Un peu de Science pour comprendre le monde moderne

Les ondes et nous

[Bernard Remaud](#)

bernard.remaud@univ-nantes.fr
<https://www.un-peu-de-physique.fr>



[La chaîne YouTube](#)



[Leblog](#)

Introduction





GEORGES VIEILLEDENT
EN COLLABORATION AVEC
RAYMOND HERREN

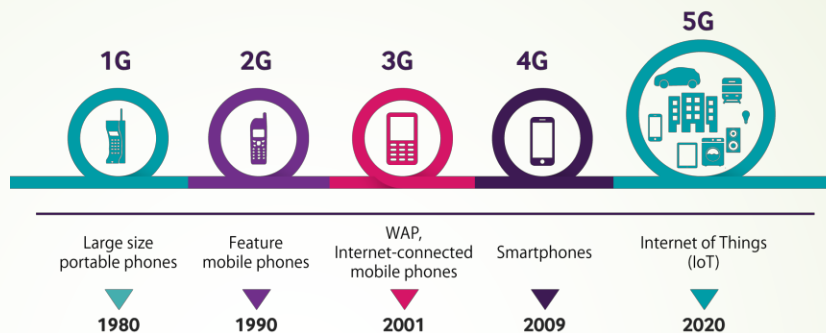
LES ONDES QUI SOIGNENT

ELECTROTHERAPIE 2.0



Les éditions des Veilleurs

THE EVOLUTION OF MOBILE COMMUNICATIONS FROM 1G TO 5G



LIBERTÉS POLITIQUE FORÊTS COVID-19 ALTERNATIVES TOUTE

Accueil > Enquête >

Avec la 5G, nous sommes tous des rats de laboratoire

22 février 2019 / Louise Delamotte (Reporterre)

Durée de lecture : 10 minutes



La France s'apprête à déployer la 5G, qui repose en partie sur l'utilisation d'ondes à très haute fréquence. Aucune étude épidémiologique n'ayant été faite, scientifiques, médecins, et jusqu'aux services de l'État s'alarment.



Comment marche les champs magnétiques pulsés ?



Les **ondes magnétiques** agissent comme des signaux captés par les cellules. Elles permettent ainsi d'obtenir de très bons résultats dans le traitement de diverses maladies d'origine articulaire comme les **rhumatismes** et l'**arthrite** ainsi que dans de nombreux autres maux tels que les **migraines**, les **douleurs dentaires**, les **inflammations**... Les séances de **champs magnétiques pulsés (CMP)** favorisent l'**échange ionique**, régularisent la **circulation** et augmentent l'**oxygène** dans la cellule.

<https://cev-magnetotherapie.fr/>



L'invasion des **ondes électromagnétiques** et comment s'en protéger ...

<https://espritcreateur.net/>

Ondes $\leftrightarrow$ champs
?



Les **ondes** sont les fondements de notre Univers et de notre société :

Transmettre l'information

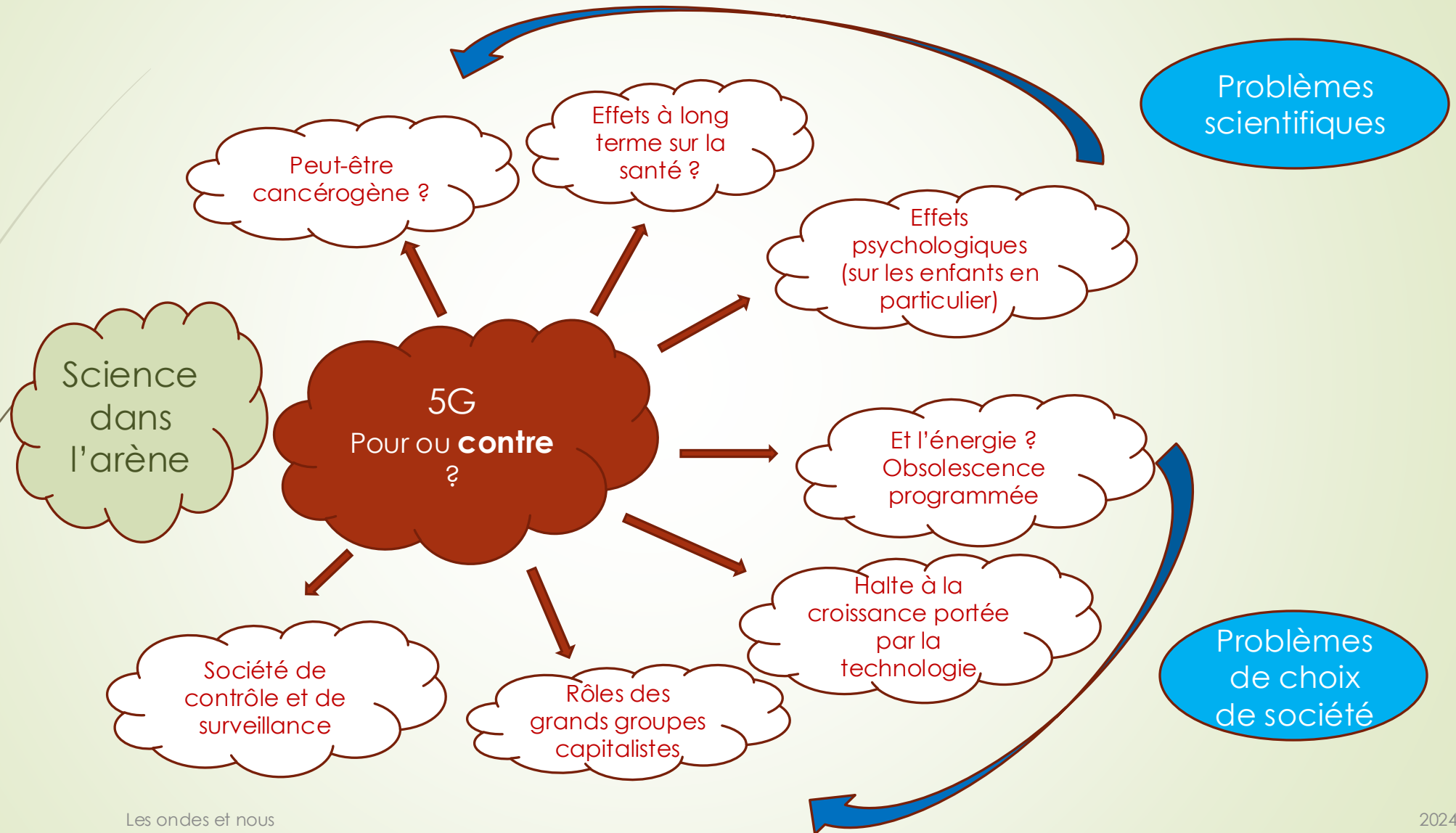


Transmettre de l'énergie



Détecter et analyser notre environnement





6

Les **ondes** sont les fondements de notre Univers et de notre société



Champs et ondes

Quels sont les principaux types d'ondes ?

Comment les caractériser ?

Comment agissent-elles sur la matière, sur le vivant ?

Sont-elles dangereuses ou bénéfiques ?

Existe-t-il des ondes encore inconnues ?

7

Les **ondes** sont les fondements de notre Univers et de notre société



1. Les ondes et leurs caractéristiques
2. Electricité et magnétisme
3. Les ondes électromagnétiques
4. Les effets des ondes électromagnétiques
5. Ondes et société

Pour aller plus loin sur les ondes et les relations entre science et société?

Des vidéo conférences sur la chaîne YouTube : [la Science de Bernie](#)



Mon blog <https://un-peu-de-physique.fr/>
Des cours, des ressources...

Des podcasts sur Spotify : [La science de Bernie](#)



Des cours en ligne ou présentiels à l'Université
Permanente de Nantes : <https://up.univ-nantes.fr/>

Un peu de Science pour comprendre le monde moderne

Les ondes et nous

[Bernard Remaud](#)

bernard.remaud@univ-nantes.fr
<https://www.un-peu-de-physique.fr>



[La chaîne YouTube](#)



[Leblog](#)

Ch 1

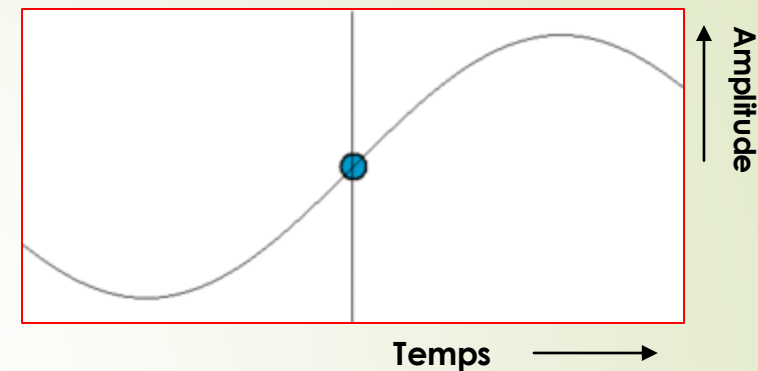
Les ondes – Comment ça marche

Les ondes – comment ça marche

Ondes de surface
2 visions

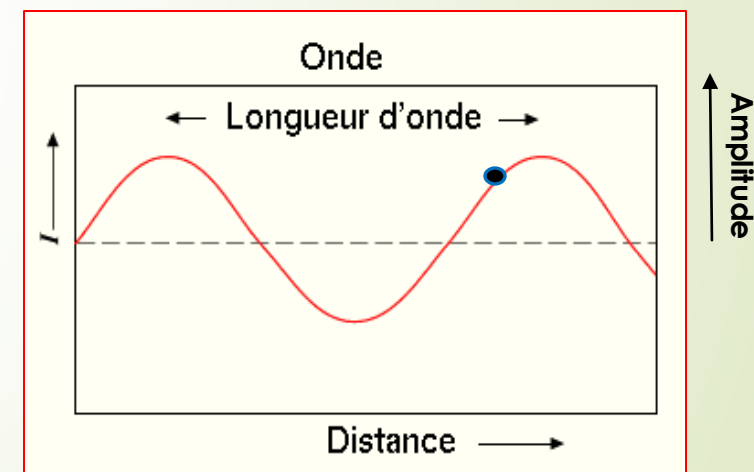


Point fixe
Evolution au cours du
temps
Période, fréquence



Source wikipedia

Temps fixe, évolution
dans l'espace
Vitesse, longueur d'onde

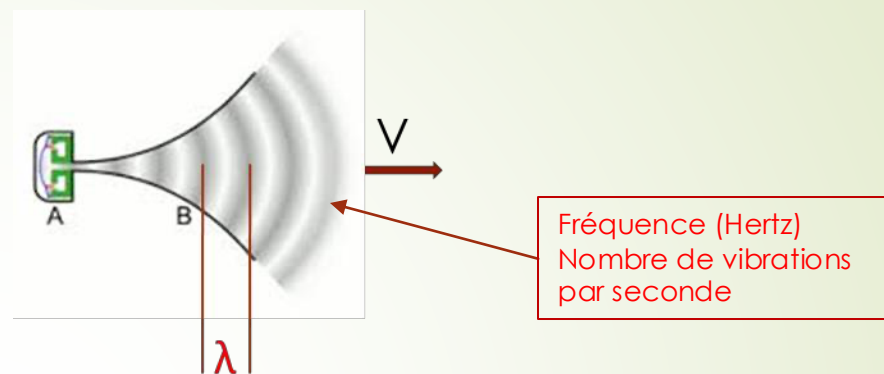


Une même
forme
sinusoïdale

$$u(x, t) = A \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right)$$

Ondes de volume

Le son



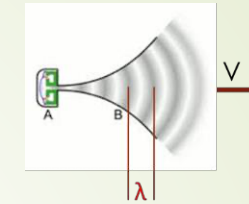
- une *perturbation* d'un milieu (de l'eau par exemple) ou d'un champ (un champ électrique par exemple)
- qui se propage de proche en proche (*effet domino*)
- sans transport global de matière (uniquement *transfert d'énergie*)

En résumé

5

- Une onde est une perturbation qui se propage, en ne transportant que de l'énergie

- La vitesse de propagation V de la perturbation (pas la vitesse des particules), se mesure en m/s, km/s.
- La fréquence F ou (ν) : nombre d'oscillations par seconde, se mesure en Hz, kHz, MHz (du nom de Hertz)
- La longueur d'onde (λ) : distance entre 2 crêtes, se mesure en mètres (km, mètre, nanomètre)



[Un générateur de son en ligne](#)



64 Hz

$\lambda = 5,3 \text{ m}$



$\lambda = 0,2 \text{ m}$



2 048 Hz

$$\lambda = V / F$$

Longueur d'onde = vitesse de l'onde/fréquence

- La période T : inverse de la fréquence, se mesure en seconde, microseconde



64 Hz

$T = 15,6 \text{ ms}$

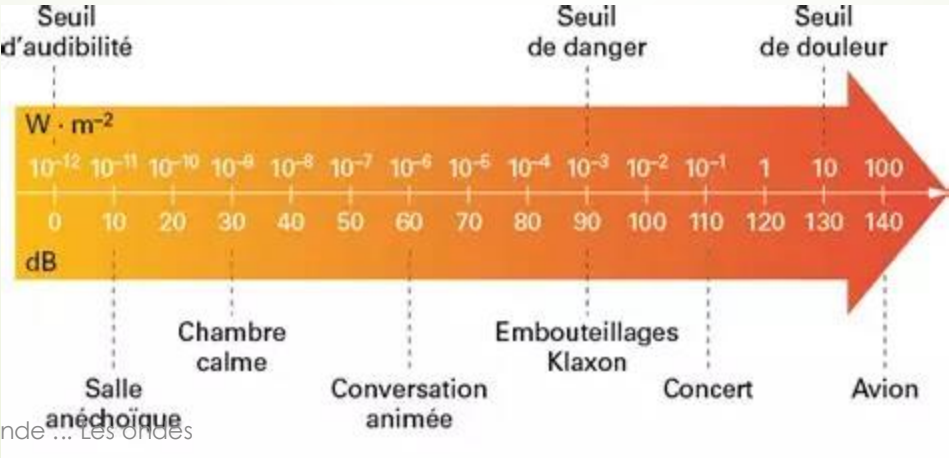


$T = 0,5 \text{ ms}$



2 048 Hz

- L'énergie : la puissance se mesure en W/m^2 (ou en db - décibels)



Un peu de maths

Les « vraies » ondes sont décrites en mathématiques par l'équation différentielle (ici à une dimension)

$$\frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2}$$

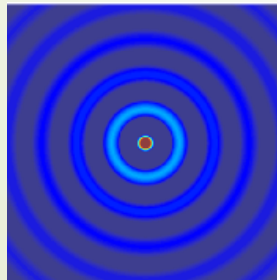
Où $u(x, t)$ est l'amplitude du phénomène (qui dépend du temps et de la position) et v la vitesse de propagation

- La propriété remarquable est la réversibilité en temps et espace : $t \Leftrightarrow -t$ et $x \Leftrightarrow -x$.
- Solution générale est une sinusoïde

$$u(x, t) \approx \sin \left\{ 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) \right\}$$

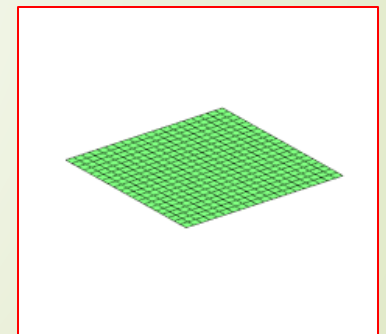
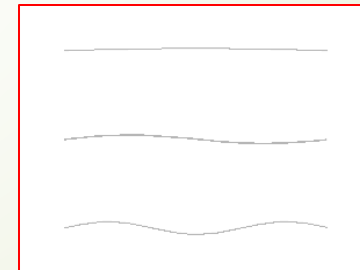
T est la période temporelle (en seconde)

λ est la longueur d'onde ou période spatiale (en mètre) $\rightarrow \lambda = vT$



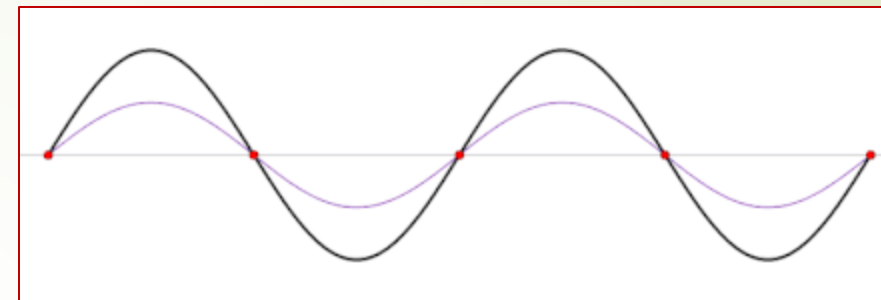
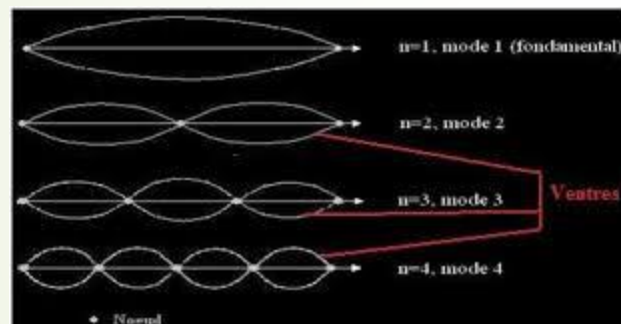
← Onde se propageant
onde stationnaire →

Source : Wikipédia – « Wave equations »



Les ondes stationnaires Conditions aux limites

Base des instruments de musique à cordes



Source : wikipedia

Les harmoniques

Combinaison de 2 ondes se propageant en sens inverse

$$u(x, t) \approx \sin \left\{ 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) \right\} \Rightarrow \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} \right) \sin 2\pi \left(\frac{x}{\lambda} \right)$$

En résumé

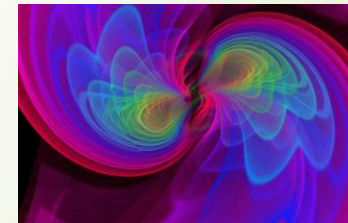
10

- Une onde est une perturbation qui se propage, en ne transportant que de l'énergie
- Caractériser une onde (fréquence, longueur d'onde, vitesse, énergie)

- Les ondes qui se propagent **dans un milieu** (air, eau, solide...)
Ce sont les ondes sonores (dans les fluides) et plus généralement les ondes mécaniques



- Les ondes qui peuvent se propager **dans le vide** :
Ce sont les ondes de champ



Modèle mathématique des ondes matérielles

A 1 dimension

v est la vitesse des ondes
 u est l'amplitude de la vibration

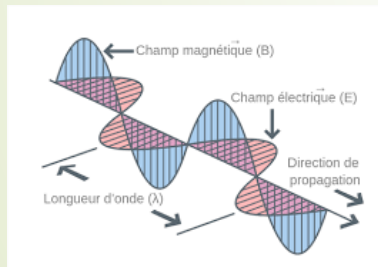


JB d'Alembert (1717-1783)



Les ondes électromagnétiques

Équations de Maxwell dans le vide (1864) ; observée par Hertz (1887)



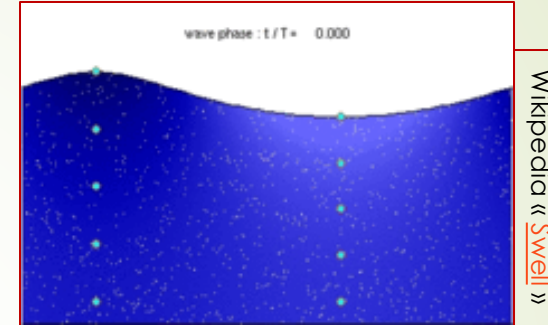
$u(x, t)$ est la valeur du champ
 soit électrique
 soit magnétique
 v est la vitesse de la lumière

$$\frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2}$$

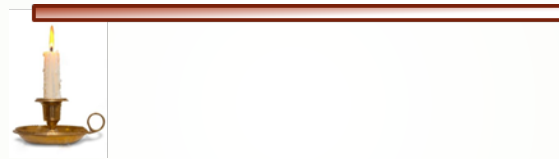
Réversible par rapport au
 temps et à l'espace

Les ondes gravitationnelles : Einstein (1916) ; observée en 2014

La houle (sous le vent)
N'est pas une onde « pure »

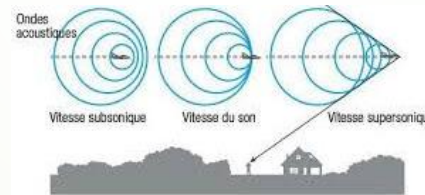


Onde de chaleur
Pas réversible



$$\frac{\partial T(x, t)}{\partial t} = \lambda \frac{\partial^2 T(x, t)}{\partial x^2}$$

Onde de choc



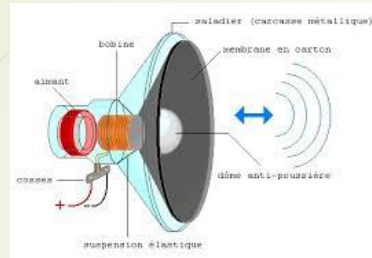
Onde de sympathie



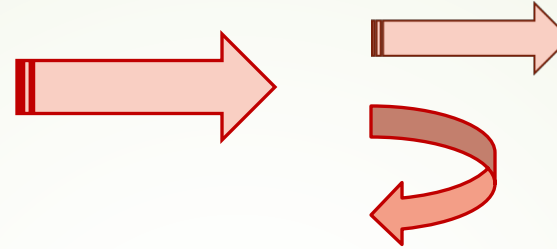
En résumé

14

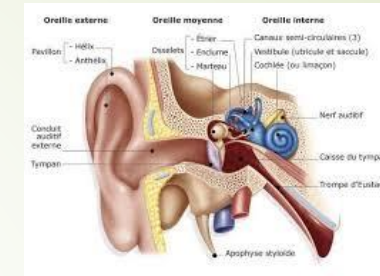
- Une onde est une perturbation qui se propage, en ne transportant que de l'énergie
- Caractériser une onde (fréquence, longueur d'onde, vitesse, énergie)
- Ondes mécaniques $\leftrightarrow$ ondes de champ



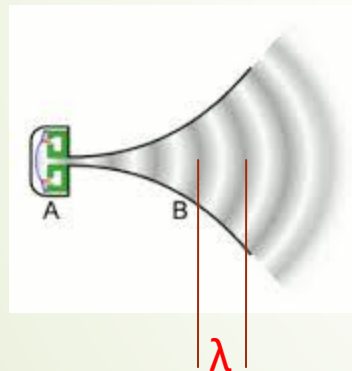
Emission



Milieu : gaz, liquide ou solide

Transmission avec
amortissement/réflexion

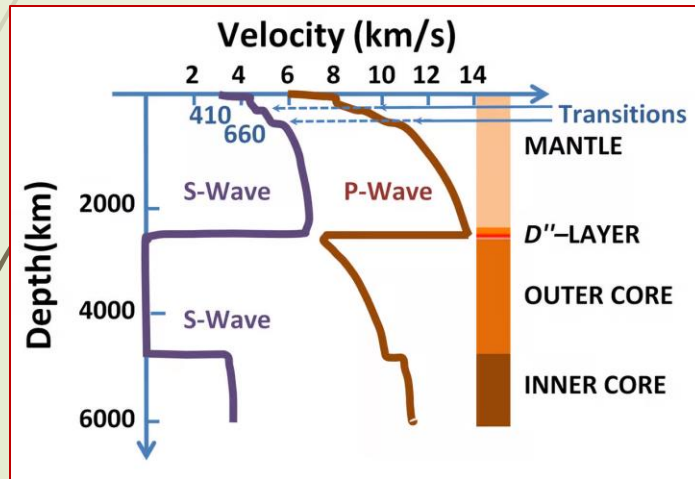
Réception

Ce sont des ondes de pression longitudinales
(vibrations dans le sens de la propagation)La voix humaine : variations de pression de 1/100 000 de la pression
atmosphériqueL'amplitude de l'onde est le paramètre
déterminant pour calculer l'énergie transportée
par l'onde

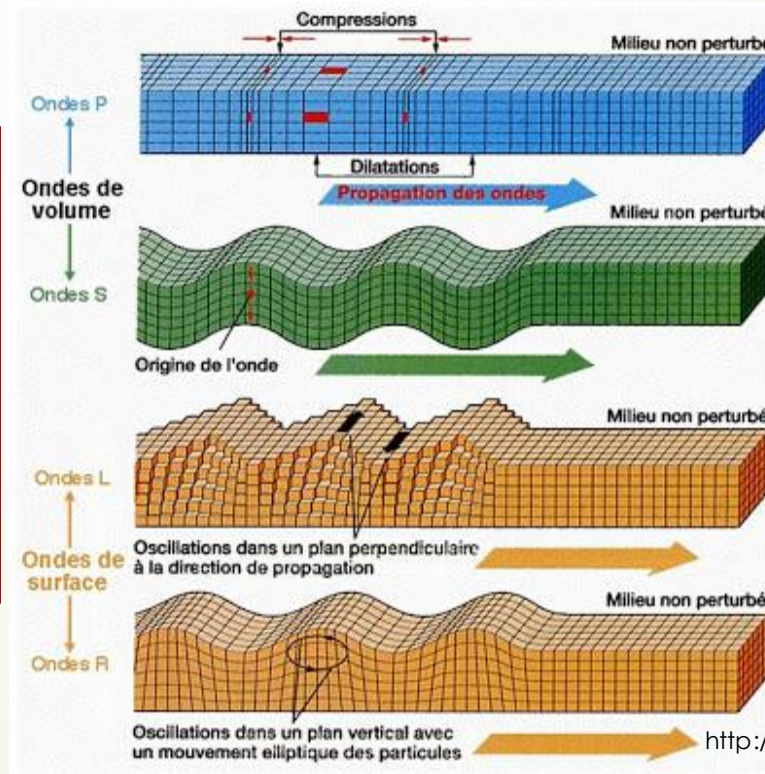
Les ondes mécaniques (sonores): un support matériel (solide, liquide ou gazeux)

- Longitudinales/Transversales
- De surface/ de volume

Tremblements de Terre



<https://www.futura-sciences.com/planete>



Son dans l'air ou l'eau
Tremblement de terre

Tremblement de terre

Tremblement de terre

Houle sur la mer

<http://slideplayer.fr/>

Emission : énergie mécanique $\rightarrow$ ondes mécaniques



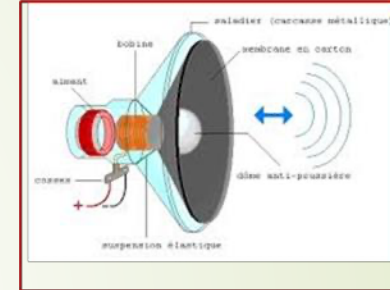
Emission désordonnée

Toutes les fréquences sont émises de manière **incohérente**
(Bruit blanc)



Emission ordonnée

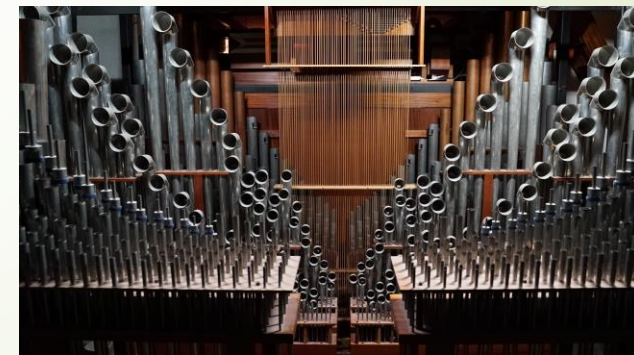
Quelques fréquences sont émises de manière **sélective**



Fréquences (longueurs d'onde) émises en fonction de la taille de l'émetteur



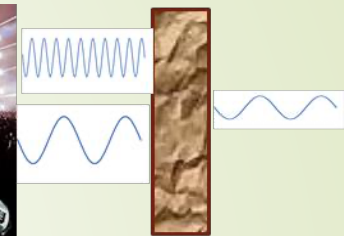
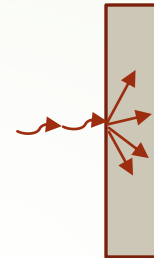
Contrebasse si bémol grave.



Réception : ondes mécaniques → chaleur ou autre

Toutes les fréquences sont absorbées :
les ondes sont transformées **en chaleur**

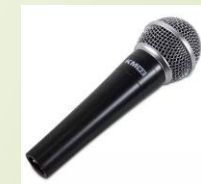
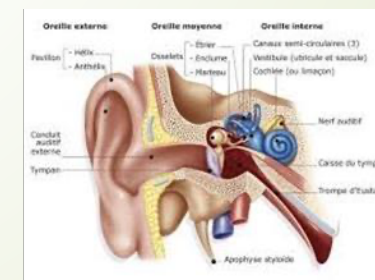
Désordonnée



Réception
Absorption

Les ondes peuvent être transformées en une autre
forme d'énergie (**mécanique, puis électrique**)

Ordonnée (résonante)



Des ondes lentes (<6 km/s):

- Le son: onde compression, en première approximation, plus le milieu est « rigide » plus la vitesse est rapide

Phase du milieu	Nature du milieu	Vitesse du son (m/s)
Gazeux	Dioxyde de Carbone (CO ₂)	260
	Oxygène	320
	Air	330
	Helium	930
	Hydrogène	1 270
Liquide	Mercure	1 450
	Eau douce	1 460
	Eau de mer	1 520
Solide	Bois de pin	3 320
	Acier	5 000
	Verre	5 500
	Granite	5 950

De fréquences allant de 1 Hz à plusieurs Mhz

- Limitées par l'inertie des molécules qui oscillent
- Plus la fréquence est haute plus le parcours est faible

Type de sons			Fréquences
Infra Sons	Secousses sismiques		Quelques Hz
Sons audibles	Voix parlée (fréquence fondamentale)	Homme	100 - 150 Hz
		Femme	200 - 300 Hz
		Enfant	300 - 450 Hz
	Instruments	Trompette	190 - 990 Hz
		Violon	200 – 2 650 Hz
		Clarinette	75 – 1 800 Hz
		Piano	27 – 4 150 Hz
		Orgue	16 – 16 000 Hz
Ultrasons	Chauve-souris	Orientation	20 000 – 120 000 Hz
	Dauphins	Communication	250 – 50 000 Hz
		Orientation	40 000 – 150 000 Hz
	Echographie	Profonde	1,5 à 4,5 Mhz
		Superficielle (peau)	7 Mhz

<http://www.cyberphon.ish-lyon.cnrs.fr/>



Pourquoi le tonnerre roule au loin et l'éclair fait « crac » au près ?

Les infrasons (< 20 Hertz) se propagent sur de très longues distances dans le sol

« les données disponibles ne mettent pas en évidence d'argument scientifique suffisant en faveur de l'existence d'effets sanitaires liés aux expositions au bruit des éoliennes. » (ANSES)



22

L'échographie/ le sonar



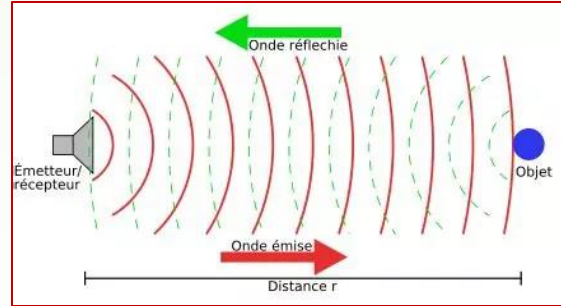
[Vidéo sur l'échographie](#)

Échographie (son)

$V = 1300 \text{ m/s}$ (corps humain)
Précision 0,5 mm
Courte portée 0,5m



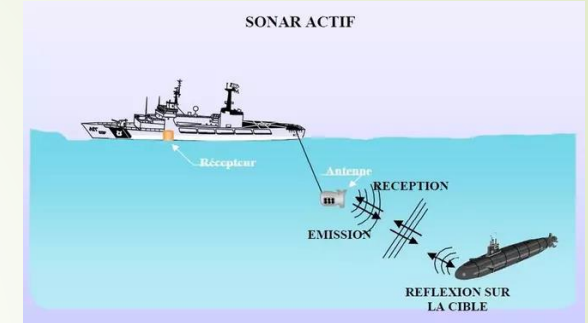
Longueur d'onde $\approx 0,5 \text{ mm}$
 $F \approx 2,6 \text{ MHz}$ ($2,6 \cdot 10^6 \text{ Hz}$)



Principe

La longueur d'onde est déterminante pour l'interaction d'une onde avec un objet

Longueur d'onde $\approx$ taille de l'objet
 $\lambda = V / F$



Sonar

$V = 1500 \text{ m/s}$ (eau salée)
Précision 10 m
Longue portée $> 1\text{km}$



Longueur d'onde $\approx 10 \text{ m}$
 $F \approx 150 \text{ Hz}$
À optimiser selon la distance d'observation

Peuvent avoir des effets nuisibles (environnement bruyant) ou dévastateurs (tremblements de terre, ondes de choc...)

Mais

Ne sont pas inquiétantes : car nos sens les détectent (sons vibrations)

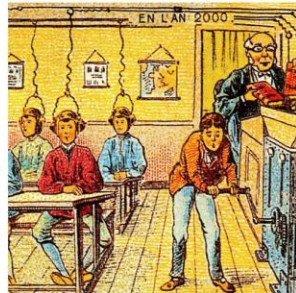
Elles permettent de visualiser des concepts, valables pour toutes les ondes

- Longueur d'onde, fréquence, vitesse, énergie
- Emission-réception : ordonnée ou désordonnée

- Une onde est une perturbation qui se propage, en ne transportant que de l'énergie
- Caractériser une onde (fréquence, longueur d'onde, vitesse, énergie)
- Ondes mécaniques $\leftrightarrow$ ondes de champ
- Les ondes matérielles (son) se propagent dans un milieu. Leurs émissions peuvent être désordonnées ou résonantes. A la réception, elles sont transformées en chaleur ou en énergie mécanique

Pour aller plus loin sur les ondes et les relations entre science et société?

Des vidéo conférences sur la chaîne YouTube : [la Science de Bernie – Saison 3](#)



Des podcasts sur Spotify
[La science de Bernie](#)

Mon blog <https://un-peu-de-physique.fr/>
Des cours, des ressources...



Un peu de Science pour comprendre le monde moderne

Les ondes et nous

[Bernard Remaud](#)

bernard.remaud@univ-nantes.fr
<https://www.un-peu-de-physique.fr>



[La chaîne YouTube](#)



[Le blog](#)

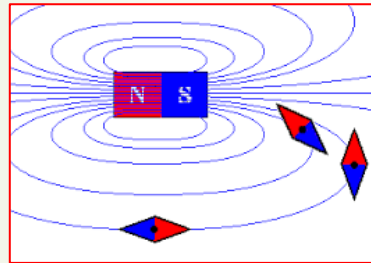
Ch 2

Electricité et magnétisme – leurs effets

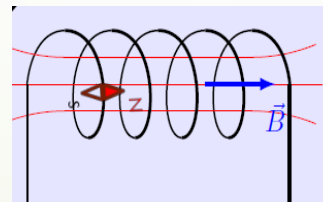
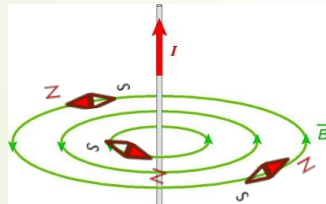
2

À l'origine des forces électriques et magnétiques

Un **aimant** crée un champ de forces **magnétiques**



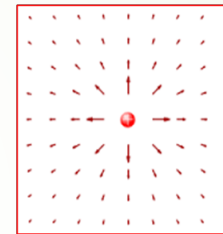
Un **courant continu** dans un fil
- Champ **magnétique** (loi d'Ampère)



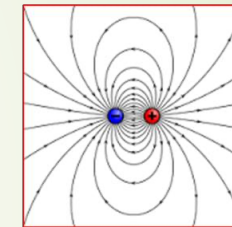
<http://ressources.unisciel.fr/>

Une **charge électrique** crée un champ de forces **électriques**

Une charge positive

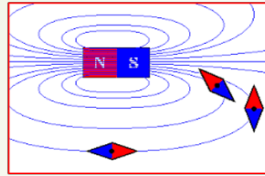


Deux charges: positive et négative



Un **champ** est une propriété de l'espace autour d'une source électrique ou magnétique

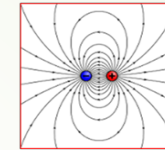
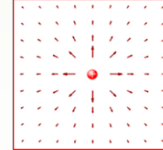
Un aimant crée un **champ** magnétique



Une charge électrique crée un **champ** électrique (modifie les propriétés de l'espace)

Une charge positive

Deux charges: positive et négative



Les unités de mesure :

- Champ électrique en volts par mètre (V/m)



Foudre
3 600 000 V/m



- Champ magnétique en Teslas (μT en général)



58 μT
à latitude 50°



1 T
IRM



4 T
Aimant
supraconducteur
du CERN

En résumé

4

- Les champs électriques et magnétiques émis par les courants continus ou alternatifs de basse fréquence (50Hz) sont découplés. Leurs effets peuvent être étudiés séparément

5

Champs magnétique ou électrique (indépendants) :



Ligne à haute tension

Créés par des courants continus ou lentement variables
(basses fréquences comme le courant alternatif à 50 Hz)

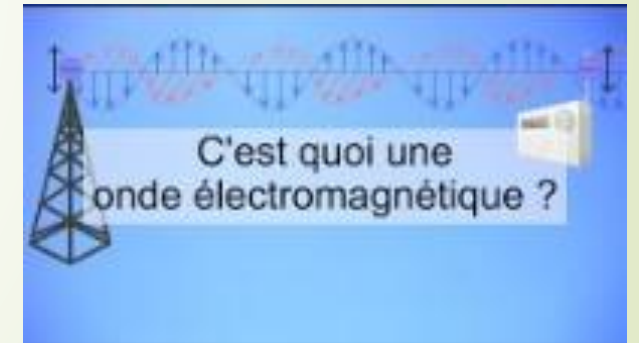
Une [vidéo didactique](#) sur ondes et champs

Ondes électro-magnétiques (champs électrique et magnétique couplés)



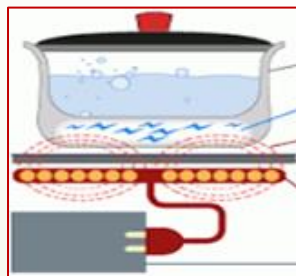
Four à microondes

Créés par des courants de hautes fréquences (Plus de 100 000 Hz)
- Voir la suite du cours





Source de
champs ou
émetteurs
d'ondes ?

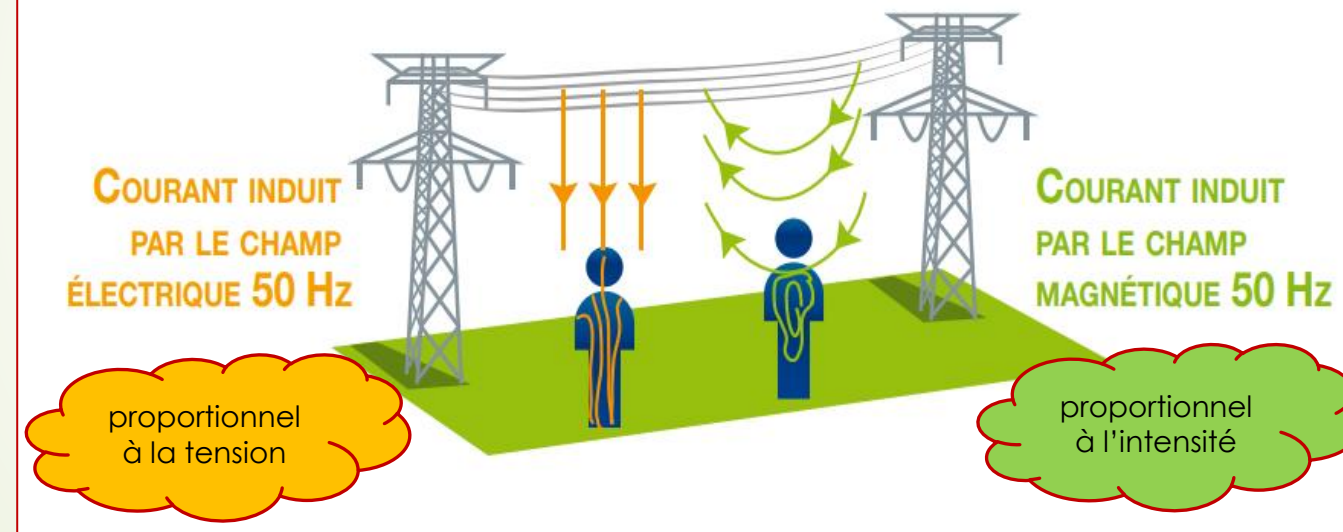


Les sources de champs dans notre environnement



Propriétés des courants de très basse fréquence (comme le courant électrique 50Hz)

Figure 4 • Effets sur le corps humain des champs



Voir : « [Champs électromagnétiques d'extrêmement basse fréquence : Les effets sur la santé](#) »
ANSES - 2014

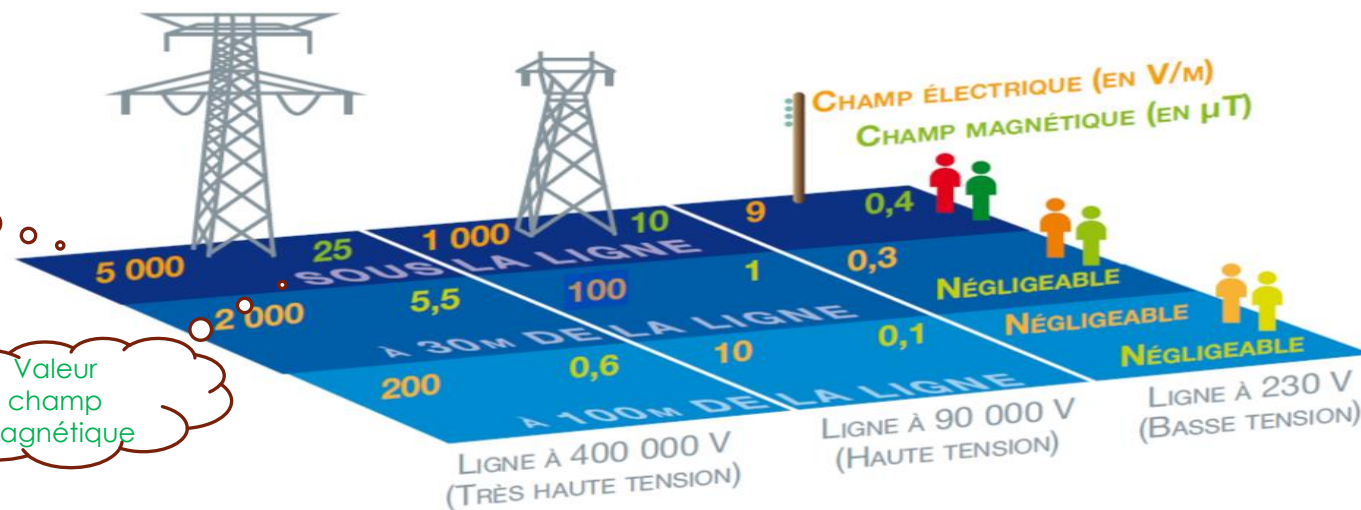
En résumé

9

- Les champs électriques et magnétiques émis par les courants continus ou alternatifs de basse fréquence (50Hz) sont découplés. Leurs effets peuvent être étudiés séparément
- Les courants alternatifs de basse fréquence sont sources de champs électriques proportionnels à la tension (volts) et sources de champs magnétiques proportionnels à l'intensité (ampères)



Figure 2 • Valeurs moyennes des champs électrique et magnétique autour des lignes aériennes de transport d'électricité à 50 Hz



Source : MEDDE Instruction du 15 avril 2013 relative à l'urbanisme à proximité des lignes de transport d'électricité.

Limite légale
87 V/m et 6,25 µT
Source ANFR

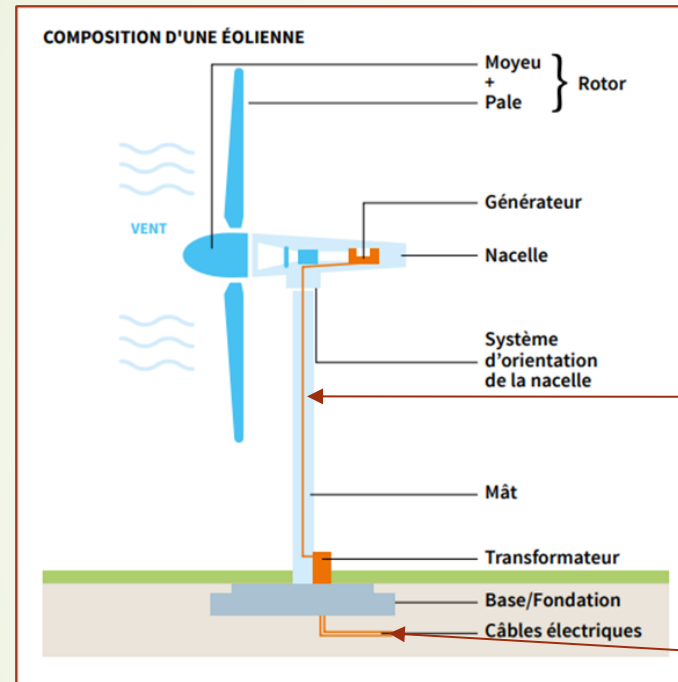
<https://www.anfr.fr>

Champ magnétique
terrestre 47 µT

NB : les champs électriques sont plus absorbés par la matière que les champs magnétiques

Voir : « [Champs électromagnétiques d'extrêmement basse fréquence : Les effets sur la santé](#) »
Direction générale de la santé (DGS) - 2014

- Les champs électriques et magnétiques émis par les courants continus ou alternatifs de basse fréquence (50Hz) sont découplés. Leurs effets peuvent être étudiés séparément
- Les courants alternatifs de basse fréquence sont sources de champs électriques proportionnels à la tension (volts) et sources de champs magnétiques proportionnels à l'intensité (ampères). Ils décroissent très vite avec la distance.
- Les lignes à très haute tension créent à leur proximité des champs magnétiques dépassant les normes



<https://www.mtaterre.fr/>

Exemple : puissance de crête 2 MWc

Sortie de l'éolienne

- Tension 700 V
- Intensité 3 000 A (env.)
- Alternatif fréquence variable

Sortie du transformateur

- Tension 20 000 V
- Intensité 100 A (env.)
- Alternatif 50 Hz

Caractéristiques proches d'une ligne moyenne tension (entre 15 000 et 30 000 volts)

Et Linky ?



A 30 cm
0,25 et 1 V/m
0,01 μ T et 0,05 μ T

Champ magnétique
d'un appareil IRM
3 à 10 Teslas

Figure 3 • Valeurs des champs électrique et magnétique à proximité d'appareils électriques à 50 Hz

	5 cm		30 cm		1 m		
 Radio réveil	166	1,6	16	0,08	8	0,02	CHAMP ÉLECTRIQUE (EN V/m)
 Bouilloire	18	1,08	11	0,06	6	0,02	
 Grille-pain	57	3	10	0,21	6	0,06	CHAMP MAGNÉTIQUE (EN μ T)
 Alimentation d'ordinateur	178	0,55	25	0,02	4	0,01	
 Plaques de cuisine à induction	94	0,57	32	0,2	4	0,13	
 Sèche cheveux	187	0,72	28	0,05	7	0,04	
 Télévision	364	0,01	75	0,01	10	0,01	

Source : Afsset, Effets sanitaires des champs électromagnétiques extrêmement basses fréquences, Rapport d'expertise collective, mars 2010, Annexe 6 • Données de mesure Supélec, p. 137 à 163
www.anses.fr/sites/default/files/documents/AP2008et0006Ra.pdf

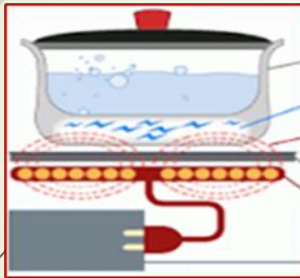


Limite légale
87 V/m et 6,25 μ T
Source ANFR

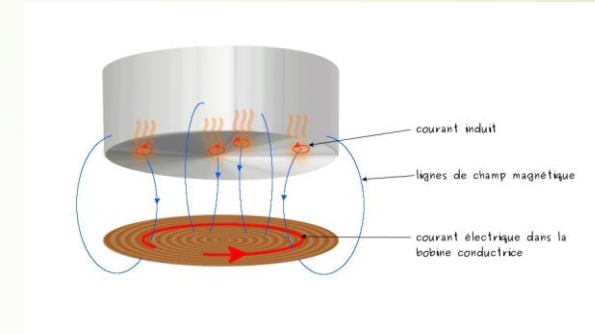
<https://www.anfr.fr>



La plaque à induction



La plaque à induction utilise les effets des courants induits (25 kHz) dans le fond d'une casserole en cuivre (ou alliage proche)



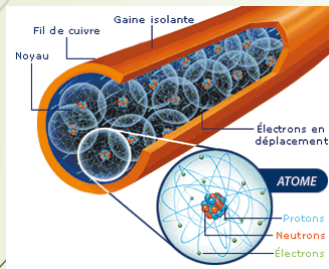
A une distance de 30 cm, la valeur limite de référence de $6,25 \mu\text{T}$ est respectée pour tous les modèles

Limite légale
 87 V/m et $6,25 \mu\text{T}$
Source ANFR

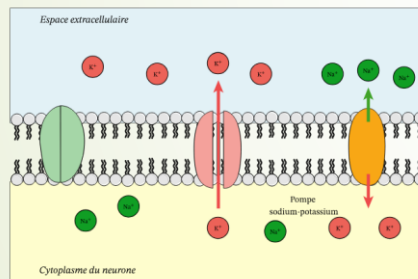
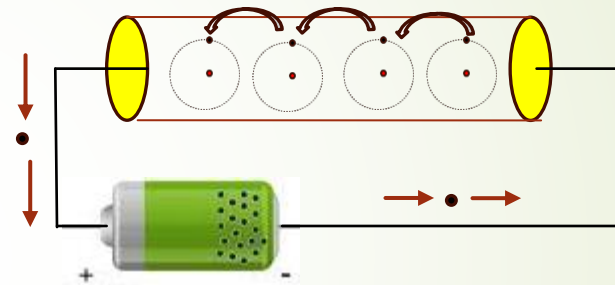
<https://www.anfr.fr>

- Les champs électriques et magnétiques émis par les courants continus ou alternatifs de basse fréquence (50Hz) sont découplés. Leurs effets peuvent être étudiés séparément
- Les courants alternatifs de basse fréquence sont sources de champs électriques proportionnels à la tension (volts) et sources de champs magnétiques proportionnels à l'intensité (ampères). Ils décroissent très vite avec la distance.
- Les lignes à très haute tension créent à leur proximité des champs magnétiques dépassant les normes
- Les appareils électroménagers sont sources de champs faibles ou très faibles

Le système nerveux humain est basé sur des phénomènes électriques ; mais n'est pas le siège de courants analogues à ceux du réseau électrique.

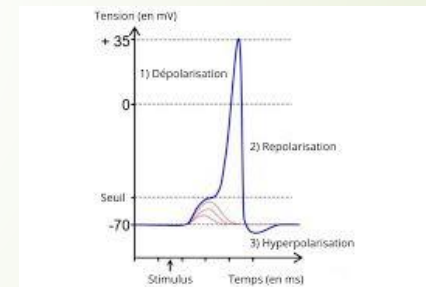
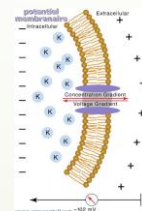


Courant = déplacement
d'électrons dans un
conducteur



Membranes cellulaires =
transferts d'ions

Influx nerveux = échanges
locaux et temporaires d'ions
→ inversion de la polarité



Natures différentes, mais un courant électrique
(classique !) peut perturber le fonctionnement du
corps humain

Le corps humain : source de champs magnétique ou électrique ?

Champ magnétique :

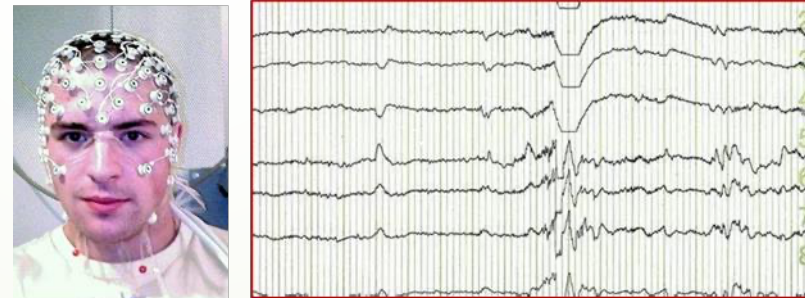
« courants » d'intensité très faibles → le cerveau source de champs magnétiques extrêmement faibles
(10 000 fois plus faibles que celui d'un grille-pain)



Champ électrique :

Potentiels très faibles (de l'ordre du 1/1 000 de volt) → le cerveau source de champs électriques très faibles, mais détectables

Addition des signaux électriques d'un groupe local de nombreux neurones (de l'ordre du millivolt)



Électro encéphalogramme (source Wikipédia)

- Les champs électriques et magnétiques émis par les courants continus ou alternatifs de basse fréquence (50Hz) sont découplés. Leurs effets peuvent être étudiés séparément
- Les courants alternatifs de basse fréquence sont sources de champs électriques proportionnels à la tension (volts) et sources de champs magnétiques proportionnels à l'intensité (ampères). Ils décroissent très vite avec la distance.
- Les lignes à très haute tension créent à leur proximité des champs magnétiques dépassant les normes
- Les appareils électroménagers sont sources de champs faibles ou très faibles
- Le corps humain est le siège de phénomènes électriques sources de champ électromagnétiques très faibles, mais détectables pour les applications médicales

Les effets des champs électrique et/ou magnétique

Mesurer le champ électrique **ou** le champ magnétique:
courant continu ou alternatif 50 Hz



Champ lentement variable



Compteur
électromagnétique
(Android)

Les 3 niveaux d'effets potentiels sur un organisme vivant

Le cerveau est
à l'origine du
comportement



<https://neurosciencenews.com/>

Effets
psychologiques
sur les individus

Le système nerveux
propage des
impulsions électriques



Effets physiologiques
sur les organismes

Le corps humain est
constitué de molécules
(ADN, protéines, ...)



Effets physiques sur les
cellules et l'ADN

Valeur limite d'exposition – Champ magnétique

100 mA/m ²	Observation de la valeur du courant induit dans le corps humain qui entraîne une stimulation des tissus excitables (muscles, nerfs)
10 mA/m ²	Application d'un facteur de 10 pour la protection des travailleurs
2 mA/m ²	Application d'un facteur supplémentaire de 5 pour la protection de la population générale
champ interne/ champ externe	Modélisation mathématique pour déterminer le champ magnétique externe qui peut induire le courant électrique dans le corps humain à la fréquence de 50 Hz
valeur limite 100 µT	Valeur limite de 100 µT pour la protection de la population générale à 50 Hz

Voir le site ANSES.fr

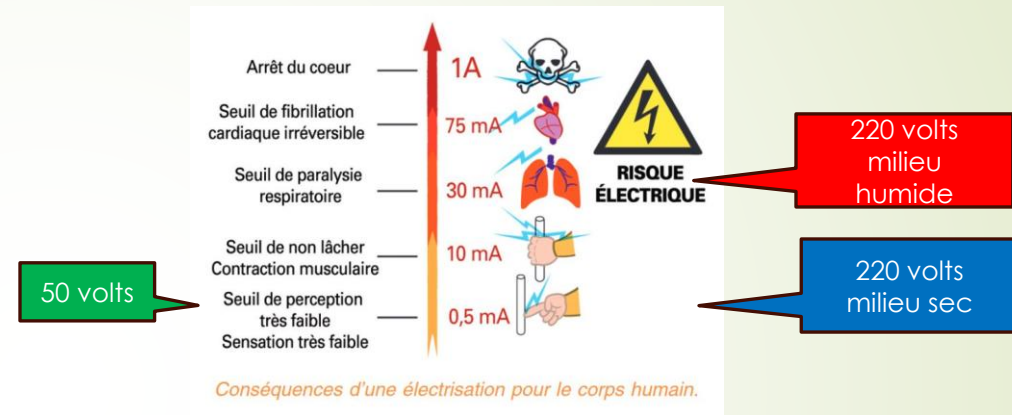
Effets physiques ?

Électrisation $\leftrightarrow$ champ électrique

Électrisation = courant électrique alternatif parcourant le corps suite à un **contact** avec un fil électrique (ou arc électrique)

Champ électrique : effet à distance ; courants induits

Magnétisme
Courants induits



Limite légale
Champ électrique 87 V/m
et Champ magnétique 6,25 μ T
Source ANFR

<https://www.anfr.fr>

Les courants induits sont très faibles et n'ont aucun effet physique direct

- Les champs électriques et magnétiques émis par les courants continus ou alternatifs de basse fréquence (50Hz) sont découplés. Leurs effets peuvent être étudiés séparément
- Les courants alternatifs de basse fréquence sont sources de champs électriques proportionnels à la tension (volts) et sources de champs magnétiques proportionnels à l'intensité (ampères). Ils décroissent très vite avec la distance.
- Les lignes à très haute tension créent à leur proximité des champs magnétiques dépassant les normes
- Les appareils électroménagers sont sources de champs faibles ou très faibles
- Le corps humain est le siège de phénomènes électriques sources de champ électromagnétiques très faibles, mais détectables pour les applications médicales
- Les effets physiques des champs électromagnétiques de la vie quotidienne sont négligeables

Dyslexie : la stimulation cérébrale réduit les déficits

Par Elena Sender le 22.09.2020 à 10h05

ABONNÉS

Une étude de l'université de Genève démontre que la stimulation cérébrale améliore la précision de lecture chez les adultes atteints de dyslexie.



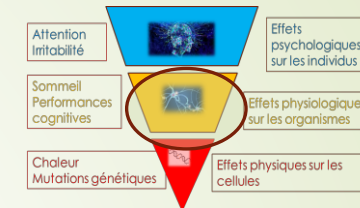
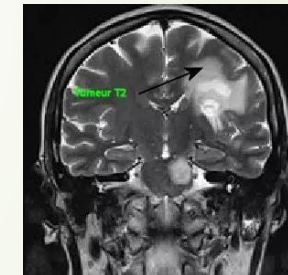
Expérience de stimulation transcranienne chez des adultes dyslexiques.
SILVIA MARCHESOTTI / UNIGE

Sciences et Avenir Oct 2020

Le cerveau est sensible aux champs - notamment électriques- auquel il est soumis



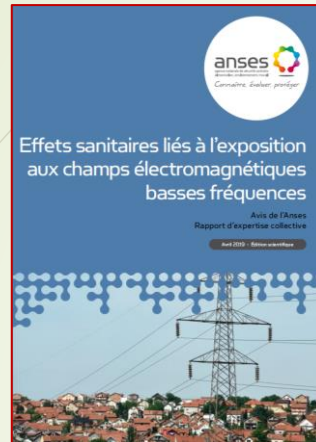
IRM à 3 Teslas



Résilience du cerveau

- « stimulation des tissus excitables » : 50 000 μT
- Examen par IRM : quelques Teslas (1 000 000 μT)

- Les champs électriques et magnétiques émis par les courants continus ou alternatifs de basse fréquence (50Hz) sont découplés. Leurs effets peuvent être étudiés séparément
- Les courants alternatifs de basse fréquence sont sources de champs électriques proportionnels à la tension (volts) et sources de champs magnétiques proportionnels à l'intensité (ampères). Ils décroissent très vite avec la distance.
- Les lignes à très haute tension créent à leur proximité des champs magnétiques dépassant les normes
- Les appareils électroménagers sont sources de champs faibles ou très faibles
- Le corps humain est le siège de phénomènes électriques sources de champ électromagnétiques très faibles, mais détectables pour les applications médicales
- Les effets physiques des champs électromagnétiques de la vie quotidienne sont négligeables
- **Les champs électromagnétiques peuvent induire des effets physiologiques dans le corps humain (influx nerveux, échanges cellulaires)**



Cliquez sur les images pour avoir accès aux rapports



		Éléments de preuve de l'existence de l'effet étudié chez des modèles				
		Éléments de preuve suffisants pour conclure à l'existence d'un effet	Éléments de preuve limités pour conclure à l'existence d'un effet	Éléments de preuve non conclusifs	Absence de données de qualité	Les données disponibles ne montrent pas d'effet
Éléments de preuve de l'existence de l'effet étudié dans les études cliniques et épidémiologiques	Éléments de preuve suffisants pour conclure à l'existence d'un effet	Effet avéré pour l'Homme				
	Éléments de preuve limités pour conclure à l'existence d'un effet	Effet probable pour l'Homme	Effet possible pour l'Homme			
	Éléments de preuve non conclusifs	Effet possible pour l'Homme	Les données disponibles ne permettent pas de conclure à l'existence ou non de l'effet étudié			
	Absence de données de qualité					
	Les données disponibles ne montrent pas d'effet		Probablement pas d'effet chez l'Homme			

Leucémie infantile
Enfants de moins de 5 ans habitant à moins de 50 m d'une ligne HT

Leucémie infantile : 45 cas/an pour 1 million (Inserm)

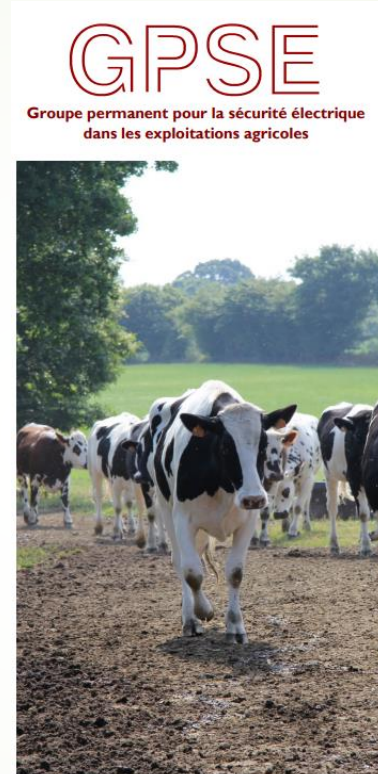
Cancer du sein, tumeurs cérébrales, sclérose en plaques
(ne permettent pas de conclure effet ou non)

<https://www.anfr.fr>

« Aux niveaux d'exposition rencontrés en population générale à la fréquence du réseau électrique, aucun effet sanitaire n'est actuellement considéré comme causalement établi ». (rapport Anses)



Ouest-France 30/10/2024



Une ferme :

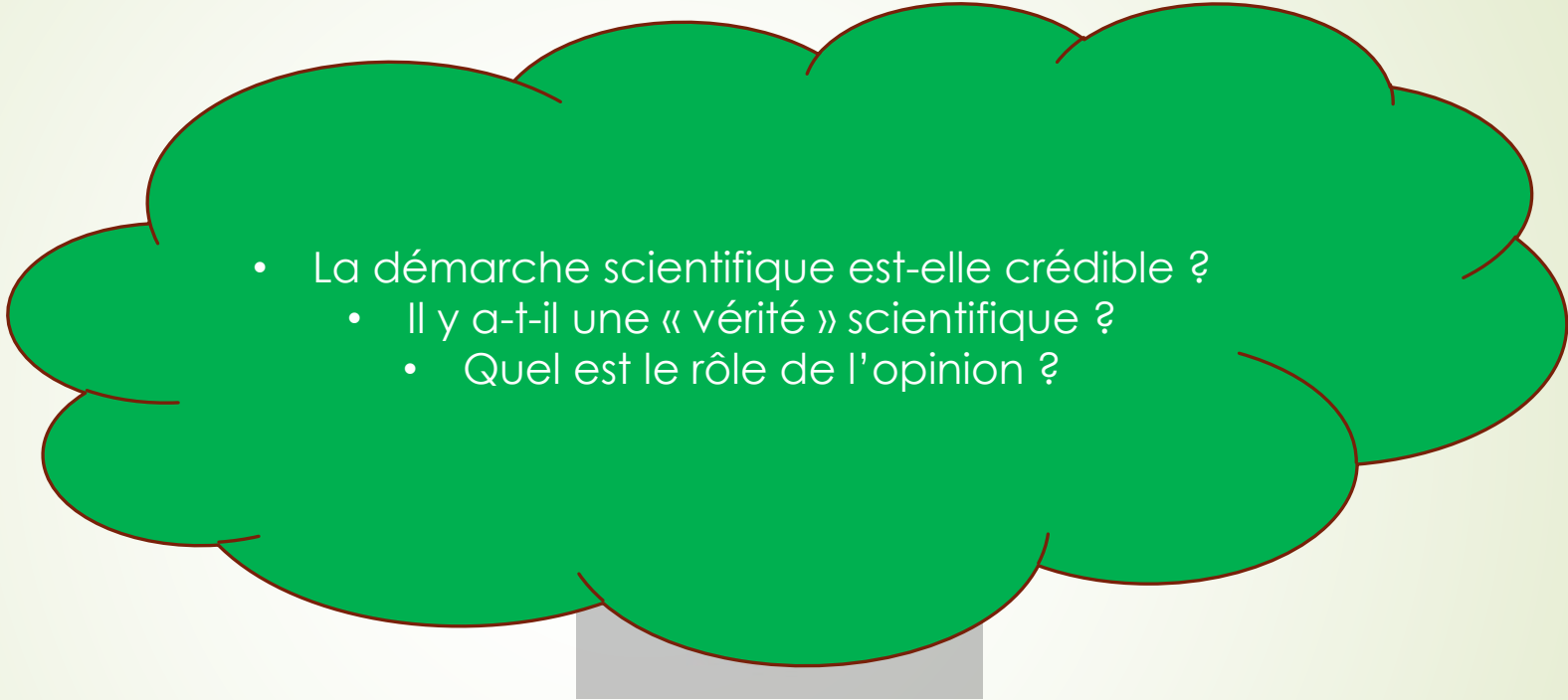


- Des bâtiments métalliques



- ... du
- Terre
- acide
- ur du

- Les champs électriques et magnétiques émis par les courants continus ou alternatifs de basse fréquence (50Hz) sont découplés. Leurs effets peuvent être étudiés séparément
- Les courants alternatifs de basse fréquence sont sources de champs électriques proportionnels à la tension (volts) et sources de champs magnétiques proportionnels à l'intensité (ampères). Ils décroissent très vite avec la distance.
- Les lignes à très haute tension créent à leur proximité des champs magnétiques dépassant les normes
- Les appareils électroménagers sont sources de champs faibles ou très faibles
- Le corps humain est le siège de phénomènes électriques sources de champ électromagnétiques très faibles, mais détectables pour les applications médicales
- Les effets physiques des champs électromagnétiques de la vie quotidienne sont négligeables
- Les champs électromagnétiques peuvent induire des effets physiologiques dans le corps humain (influx nerveux, échanges cellulaires)
- La présence permanente dans un environnement de champs intenses peut induire des effets physiologiques potentiels : leucémie infantile, comportement animal.

- 
- La démarche scientifique est-elle crédible ?
 - Il y a-t-il une « vérité » scientifique ?
 - Quel est le rôle de l'opinion ?

La parole d'un scientifique n'est pas de la Science

Anses • rapport d'expertise collective Saisine n° 2013-SA-0038 « champs électromagnétiques BF »

Tableau 22 : Études épidémiologiques ayant investigué le lien entre l'exposition aux champs électromagnétiques basses fréquences et les maladies neurodégénératives (dans l'ordre chronologique)

Ce tableau présente une synthèse des principaux résultats de l'étude et ne reflète en aucun cas leur interprétation par l'Anses.

Étude	Type d'étude	Caractérisation de l'exposition	population étudiée et nombre de sujets	Facteurs de confusions pris en compte	Résultats	Conclusion des auteurs
Andel <i>et al.</i> , 2010	Étude de cohorte	Recueil d'informations sur le métier collectées par téléphone en 1998. Élaboration d'une matrice emploi-exposition publiée dans une étude précédente puis complétée par des mesures dans certains cas.	Sujets de plus de 65 ans en 1998, issus du registre suédois des jumeaux 9 508 participants : • 216 avec démence (141 sujets atteints de MA) • 9292 témoins	Âge au <i>screening</i> , sexe, niveau d'étude, complexité du travail, coronaropathie, AVC, âge au début de la démence : variable de stratification	OR supérieur à 1 pour expo moyennes ou élevées, mais non significatif. Résultats selon l'âge montrent un risque accru significatif (OR = 1,94 [1,07 - 3,65] et 2,01 [1,10 - 3,65] seulement si l'âge de début de la démence est autour de 75 ans et non après. Effet dose-réponse significatif pour début avant 75 ans.	L'exposition professionnelle semble augmenter le risque de démence principalement pour l'apparition de la démence à un âge précoce (≤ 75 ans) ou pour les travailleurs manuels
Marcilio <i>et al.</i> , 2011	Étude cas-témoins	distance aux lignes + calcul du champ selon la distance et la puissance des lignes	Certificats de décès de la région de Sao Paulo • 4 581 cas • 4 706 témoins	Ethnies, niveau d'étude, statut marital	aucun lien entre exposition et décès par SLA	aucun lien entre exposition et décès par SLA
Parlett <i>et al.</i> , 2011	Étude de cohorte : National longitudinal mortality study	Emploi dans la semaine avant l'inclusion, codage des emplois puis réalisation d'une matrice emploi-exposition	306 891 personnes incluses (avec données professionnelles) Croisement avec le registre des décès	Modèle de Cox prenant en compte : âge, sexe, ethnies, niveau d'étude, revenu	Pas d'augmentation du risque de décès par MNM lié à exposition aux basses fréquences	Cette étude ne fournit pas de preuve d'une association entre exposition aux basses fréquences et mortalité par MNM

1 page sur 5 (ANSES) d'une étude transversale

Une publication scientifique n'est pas la vérité scientifique

MÉDITERRANÉE INFECTION
L'INSTITUT SOINS DIAGNOSTIC VEILLE ÉPIDÉMIOLOGIQUE RECHERCHE VALORISATION VIDÉO

CORONAVIRUS : MOINS DE MORTS QUE PAR ACCIDENT DE TROTINETTE

Accueil / Coronavirus : Moins de morts que par accident de trottinette

17 février 2020

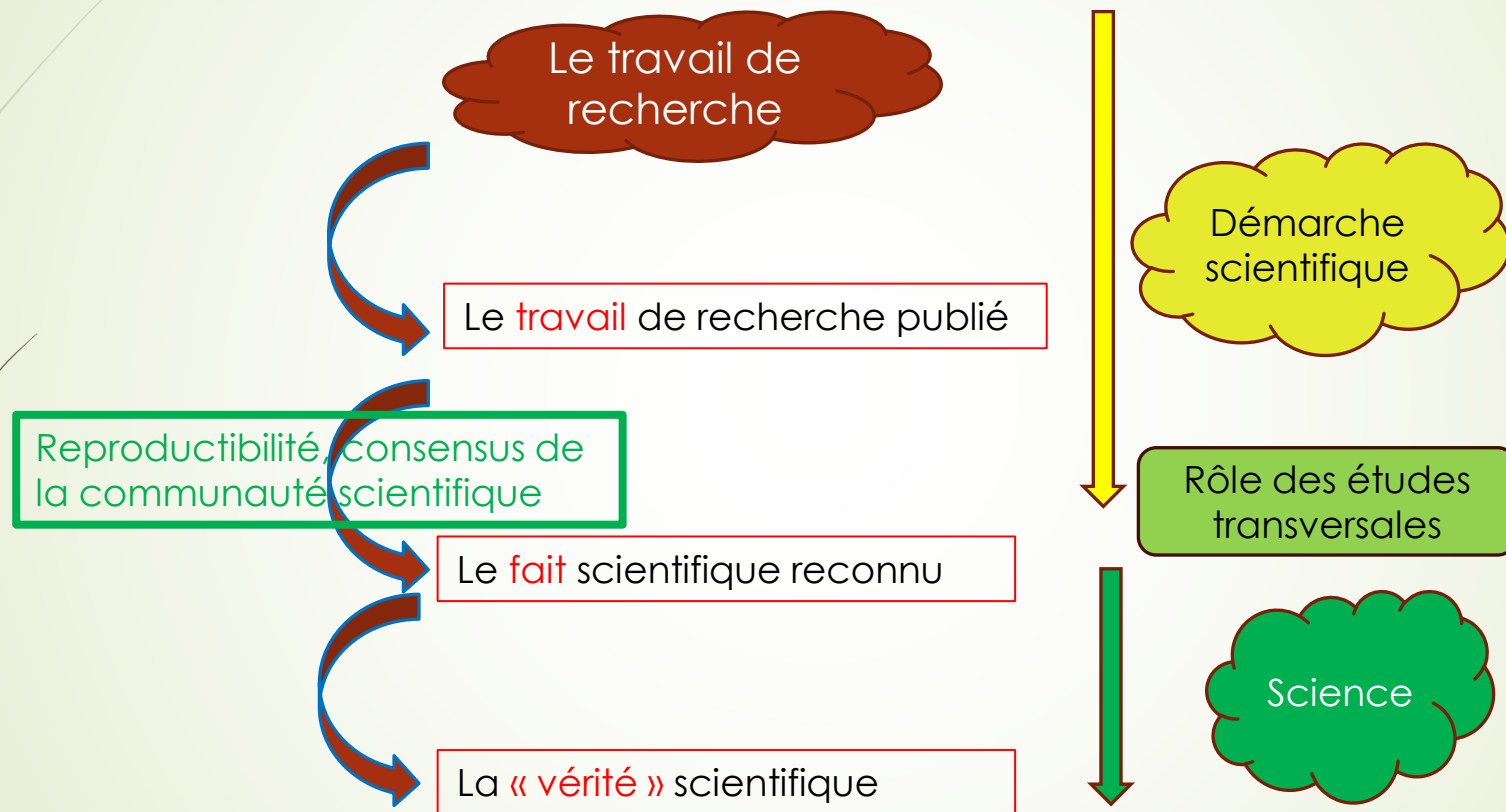
Nous avons le droit d'être intelligents – Bulletin d'information scientifique de l'IHU

Pr Didier Raoult, Directeur de l'IHU Méditerranée Infection

Coronavirus : Moins de morts que par accident de trottinette. Il est temps d'être intelligents !

À regarder Partager

Coronavirus : Moins de morts que par accident de trottinette



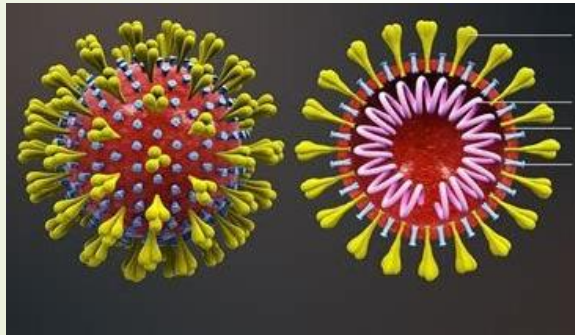
La première étape : le travail de recherche



- Les champs électriques et magnétiques émis par les courants continus ou alternatifs de basse fréquence (50Hz) sont découplés. Leurs effets peuvent être étudiés séparément
- Les courants alternatifs de basse fréquence sont sources de champs électriques proportionnels à la tension (volts) et sources de champs magnétiques proportionnels à l'intensité (ampères). Ils décroissent très vite avec la distance.
- Les lignes à très haute tension créent à leur proximité des champs magnétiques dépassant les normes
- Les appareils électroménagers sont sources de champs faibles ou très faibles
- Le corps humain est le siège de phénomènes électriques sources de champ électromagnétiques très faibles, mais détectables pour les applications médicales
- Les effets physiques des champs électromagnétiques de la vie quotidienne sont négligeables
- Les champs électromagnétiques peuvent induire des effets physiologiques dans le corps humain (influx nerveux, échanges cellulaires)
- La présence permanente dans un environnement de champs intenses peut induire des effets physiologiques potentiels : leucémie infantile, comportement animal.
- **L'expertise scientifique (la Science) est le résultat d'une démarche collective pleine d'aléas ; la « vérité » résultant du consensus scientifique**

La reproductibilité des résultats

La recherche in vitro : activité expérimentale réalisée () en dehors de leur contexte naturel (en dehors de l'environnement, de l'organisme vivant ou de la cellule) et en conditions définies et contrôlées. (Wikipédia)



Organisation et code génétique du virus
(image de l'Express)

Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) **in vitro**

Manli Wang et al. *Cell Research* volume 30, pages 269–271 (2020)

La reproductibilité des résultats

La recherche in vivo : Un essai clinique, ou essai thérapeutique, est une étude scientifique réalisée **en thérapeutique médicale humaine** pour évaluer l'efficacité et la tolérance d'une méthode diagnostique ou d'un traitement.

Chloroquine est efficace

Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an open-label non-randomized clinical trial

Philippe Gautret et al.

Int J Antimicrob Agents. 2020 Jul;56(1)



Chloroquine est inefficace et dangereuse

THE LANCET

ARTICLES | ONLINE FIRST

RETRACTED: Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19: a multinational registry analysis

Prof Mandeep R Mehra, MD • Sapan S Desai, MD • Prof Frank Ruschitzka, MD • Amit N Patel, MD

Mai 2020

- Les champs électriques et magnétiques émis par les courants continus ou alternatifs de basse fréquence (50Hz) sont découplés. Leurs effets peuvent être étudiés séparément
- Les courants alternatifs de basse fréquence sont sources de champs électriques proportionnels à la tension (volts) et sources de champs magnétiques proportionnels à l'intensité (ampères). Ils décroissent très vite avec la distance.
- Les lignes à très haute tension créent à leur proximité des champs magnétiques dépassant les normes
- Les appareils électroménagers sont sources de champs faibles ou très faibles
- Le corps humain est le siège de phénomènes électriques sources de champ électromagnétiques très faibles, mais détectables pour les applications médicales
- Les effets physiques des champs électromagnétiques de la vie quotidienne sont négligeables
- Les champs électromagnétiques peuvent induire des effets physiologiques dans le corps humain (influx nerveux, échanges cellulaires)
- La présence permanente dans un environnement de champs intenses peut induire des effets physiologiques potentiels : leucémie infantile, comportement animal.
- L'expertise scientifique (la Science) est le résultat d'une démarche collective pleine d'aléas ; la « vérité » résultant du consensus scientifique
- Un des critères majeurs du travail de recherche est la reproductibilité des résultats

La reproductibilité des résultats

- Limites éthiques à l'expérimentation sur le vivant/l'humain

- La grande variabilité du vivant
- Les effets placebo/nocebo

- Les biais statistiques
- Confusion corrélation/causalité
- Etc...

Expérimentation
sur les doses
mortelles de
plutonium (1945)



« les octogénaires
vivent plus vieux
que la moyenne »

- Les champs électriques et magnétiques émis par les courants continus ou alternatifs de basse fréquence (50Hz) sont découplés. Leurs effets peuvent être étudiés séparément
- Les courants alternatifs de basse fréquence sont sources de champs électriques proportionnels à la tension (volts) et sources de champs magnétiques proportionnels à l'intensité (ampères). Ils décroissent très vite avec la distance.
- Les lignes à très haute tension créent à leur proximité des champs magnétiques dépassant les normes
- Les appareils électroménagers sont sources de champs faibles ou très faibles
- Le corps humain est le siège de phénomènes électriques sources de champ électromagnétiques très faibles, mais détectables pour les applications médicales
- Les effets physiques des champs électromagnétiques de la vie quotidienne sont négligeables
- Les champs électromagnétiques peuvent induire des effets physiologiques dans le corps humain (influx nerveux, échanges cellulaires)
- La présence permanente dans un environnement de champs intenses peut induire des effets physiologiques potentiels : leucémie infantile, comportement animal.
- L'expertise scientifique (la Science) est le résultat d'une démarche collective pleine d'aléas ; la « vérité » résultant du consensus scientifique
- Un des critères majeurs du travail de recherche est la reproductibilité des résultats

- Les champs électriques et magnétiques émis par les courants continus ou alternatifs de basse fréquence (50Hz) sont découplés. Leurs effets peuvent être étudiés séparément
- Les courants alternatifs de basse fréquence sont sources de champs électriques proportionnels à la tension (volts) et sources de champs magnétiques proportionnels à l'intensité (ampères). Ils décroissent très vite avec la distance.
- Les lignes à très haute tension créent à leur proximité des champs magnétiques dépassant les normes
- Les appareils électroménagers sont sources de champs faibles ou très faibles
- Le corps humain est le siège de phénomènes électriques sources de champ électromagnétiques très faibles, mais détectables pour les applications médicales
- Les effets physiques des champs électromagnétiques de la vie quotidienne sont négligeables
- Les champs électromagnétiques peuvent induire des effets physiologiques dans le corps humain (influx nerveux, échanges cellulaires)
- La présence permanente dans un environnement de champs intenses peut induire des effets physiologiques potentiels : leucémie infantile, comportement animal.
- L'expertise scientifique (la Science) est le résultat d'une démarche collective pleine d'aléas ; la « vérité » résultant du consensus scientifique
- Un des critères majeurs du travail de recherche est la reproductibilité des résultats

- Une onde est une perturbation qui se propage, en ne transportant que de l'énergie
- Caractériser une onde (fréquence, longueur d'onde, vitesse, énergie)
- Ondes mécaniques $\leftrightarrow$ ondes de champ
- Les ondes matérielles (son) se propagent dans un milieu. Leurs émissions peuvent être désordonnées ou résonantes. A la réception, elles sont transformées en chaleur ou énergie mécanique
- Les appareils électriques alimentés en courant alternatif sont sources de champs magnétique et électrique découplés, de courte portée.
- **Aucun effet sanitaire des champs 50 Hz n'est causalement établi dans la vie courante à plus de 100-200 m d'une ligne à très haute tension .**

Pour aller plus loin sur les ondes et les relations entre science et société?

Des vidéo conférences sur la chaîne YouTube : [la Science de Bernie](#)



Mon blog <https://un-peu-de-physique.fr/>
Des cours, des ressources...

Des podcasts sur Spotify : [La science de Bernie](#)



Des cours en ligne ou présentiels à l'Université
Permanente de Nantes : <https://up.univ-nantes.fr/>

Un peu de Science pour comprendre le monde moderne

Les ondes et nous

[Bernard Remaud](#)

bernard.remaud@univ-nantes.fr
<https://www.un-peu-de-physique.fr>



[La chaîne YouTube](#)



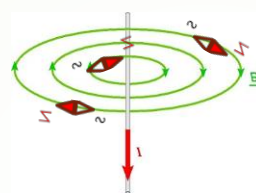
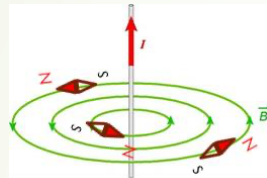
[Leblog](#)

Ch 3

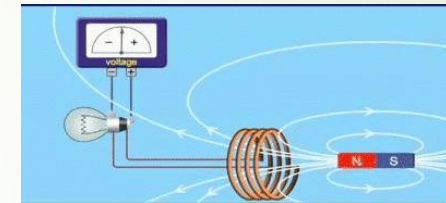
Les ondes électromagnétiques

Les ondes de champ (électromagnétiques)

Un courant électrique oscillant dans un fil crée
Un champ magnétique oscillant



Un champ magnétique oscillant crée
Un courant électrique oscillant



Équations de Maxwell dans le vide (1864)

$\vec{E}$ champ électrique
 $\vec{B}$ champ magnétique
 $\vec{j}$ densité de courant

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{0} \quad (\text{Maxwell-Faraday})$$

$$\text{div} (\epsilon_0 \vec{E}) = \rho \quad (\text{Maxwell-Gauss})$$

$$\text{div} \vec{B} = 0 \quad (\text{Conservation du flux})$$

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \mu_0 \vec{j} \quad (\text{Maxwell-Ampère})$$

Les ondes de champ électromagnétique (1)

4

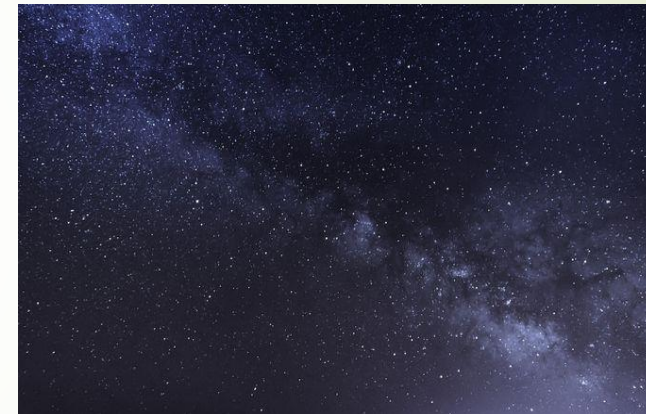
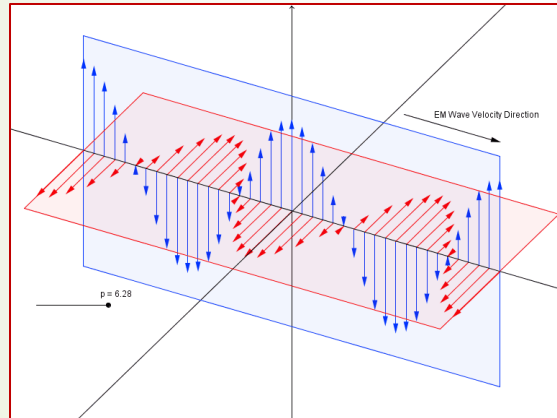
$$\begin{aligned}\vec{\text{rot}} \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} &= \vec{0} && \text{(Maxwell-Faraday)} \\ \text{div} (\epsilon_0 \vec{E}) &= \rho && \text{(Maxwell-Gauss)} \\ \text{div} \vec{B} &= 0 && \text{(Conservation du flux)} \\ \vec{\text{rot}} \vec{B} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} &= \mu_0 \vec{j} && \text{(Maxwell-Ampère)}\end{aligned}$$

Les équations de Maxwell induisent les ondes électromagnétiques (dans le vide $\rho = 0, \vec{j} = \vec{0}$)

$$\frac{1}{\mu_0 \epsilon_0} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \Delta \vec{E} ; \frac{1}{\mu_0 \epsilon_0} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = \Delta \vec{B}$$

Équations d'onde se propageant à la vitesse

$$c^2 = \frac{1}{\mu_0 \epsilon_0}$$



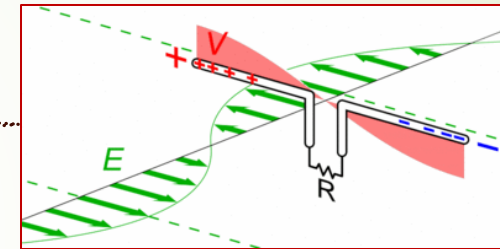
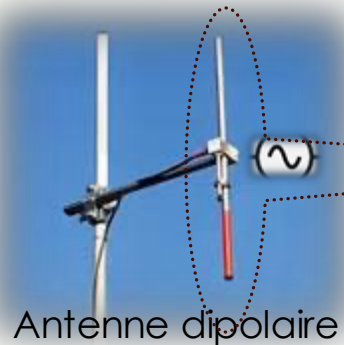
Des ondes qui ont voyagé pendant des milliards d'année (Photo Istock)

Ondes électro-magnétiques – JM Maxwell (1860)

- Dans le vide, elles sont **éternelles** (se propagent à l'infini)
- Pas de support matériel (mort de la **théorie de l'éther**, Michelson 1881)
- Vitesse invariante dans le vide pour tous les référentiels (**299 792 458 m/s**)

Des charges électriques en mouvement (oscillations)
créent un champ électrique et un champ magnétique variables.

Exemple :
une antenne
alimentée en
courant alternatif



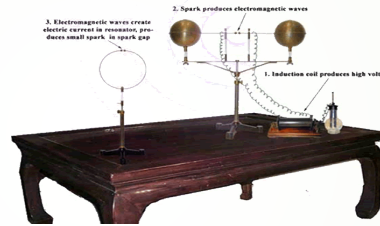
Wikipedia – antenne radioélectrique

Les 2 champs oscillants peuvent être couplés et s'auto-entretenir.
C'est une onde électro-magnétique qui se propage à la vitesse de la lumière
(Maxwell 1850)

Fréquence minimum 100 000 Hertz (longueur d'onde < 3 000 mètres)

Les ondes électromagnétiques : une découverte progressive

- La **lumière** est une onde : le prisme (Newton 1650)
- L'électromagnétisme (Maxwell 1860)
- Les **ondes radio** détectées par Hertz (1870-80)

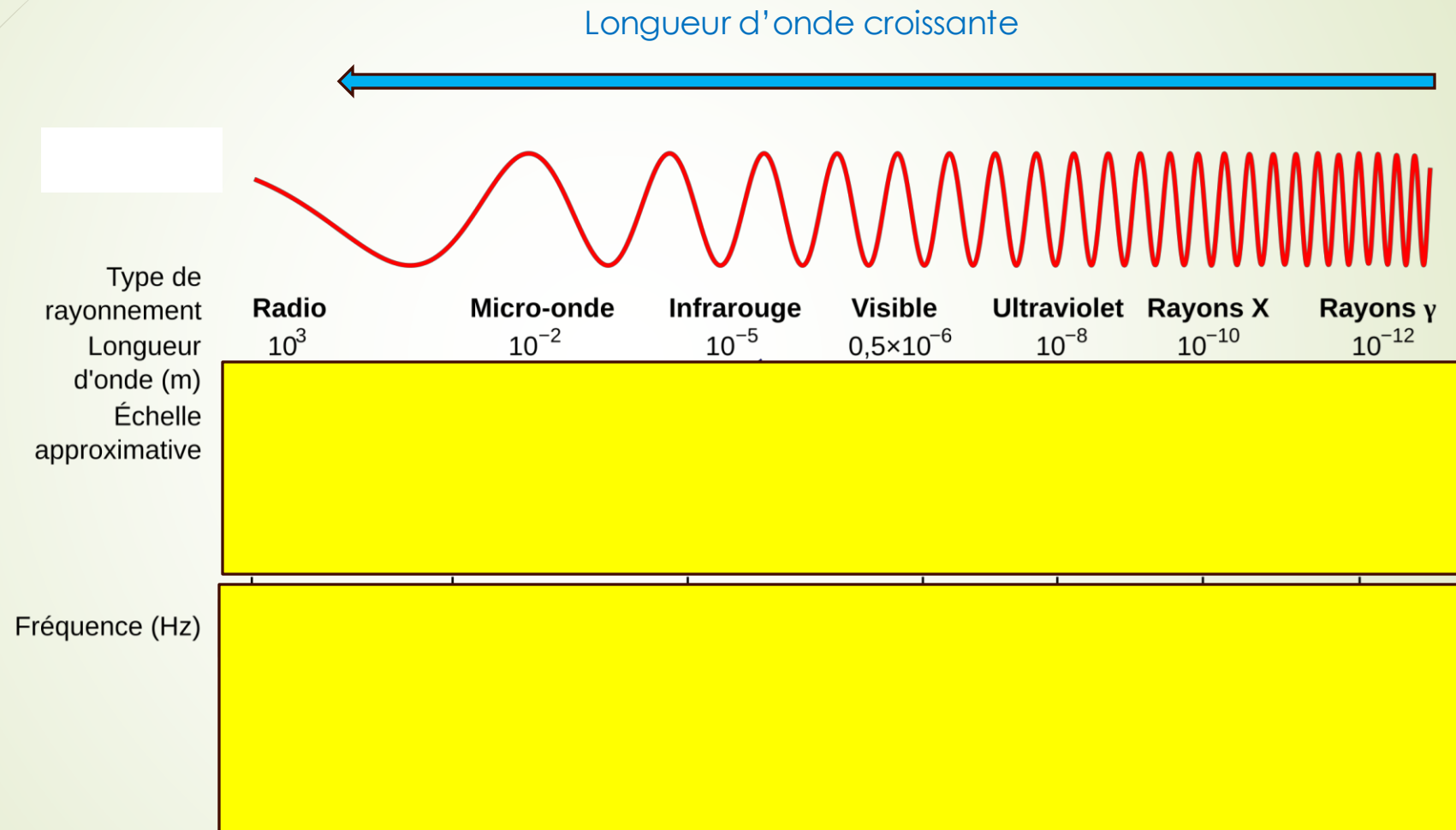


- Les **rayons X** (1895, Roentgen)
- Les **rayons Gamma** (1896, Becquerel)
- Les ondes **radio de l'univers** (1965, Penzias et Wilson)

Mais ce sont aussi des **particules (photons)** - effet photoélectrique (1905, Einstein)

- Les ondes électromagnétiques (champs électrique et magnétique couplés) se propagent dans le vide à la vitesse de la lumière

Le spectre des ondes électromagnétiques (1)



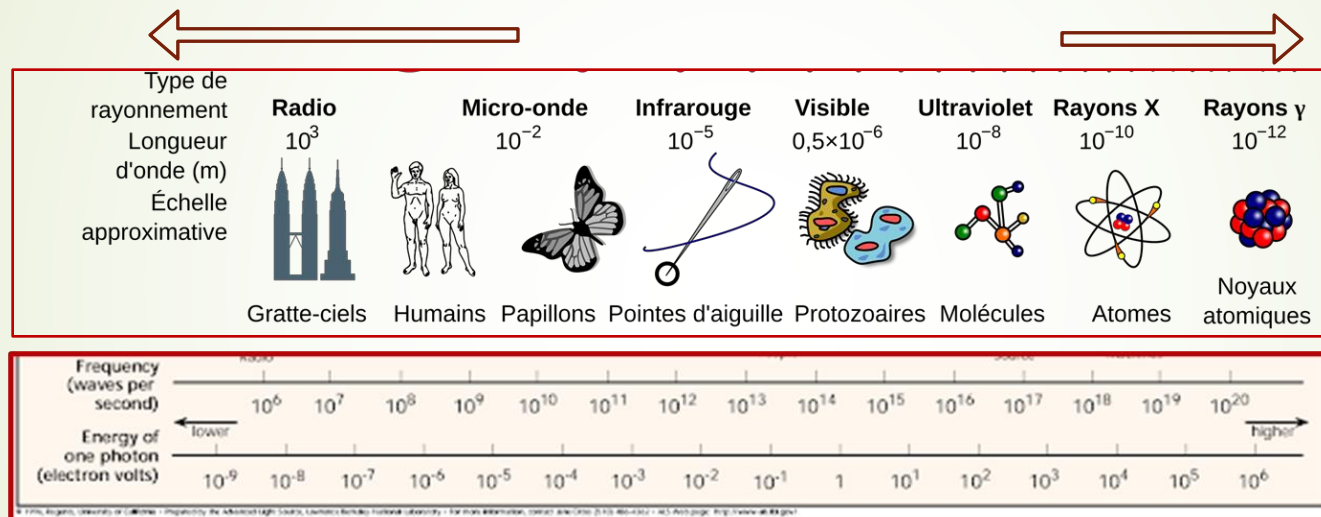
Le spectre des ondes électromagnétiques (2)



Quelles limites vers les basses et hautes fréquences ?

De plus en plus difficile à émettre et à recevoir (voir plus loin : les antennes)

Limite aux hautes fréquences (taille de l'atome, création paire $e^- e^+$)



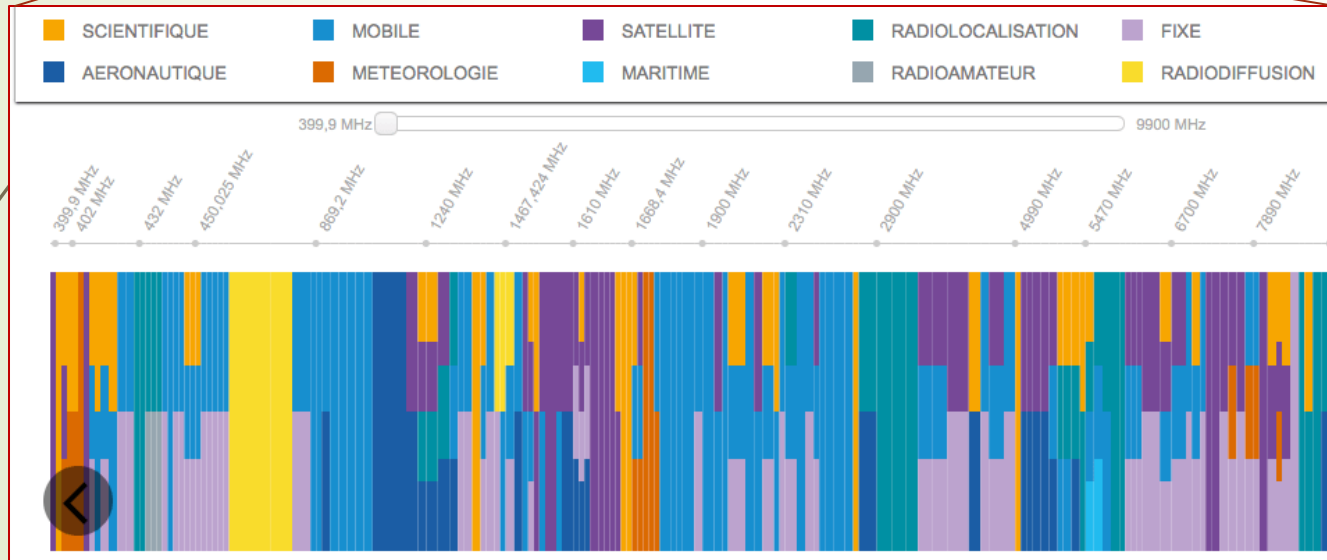
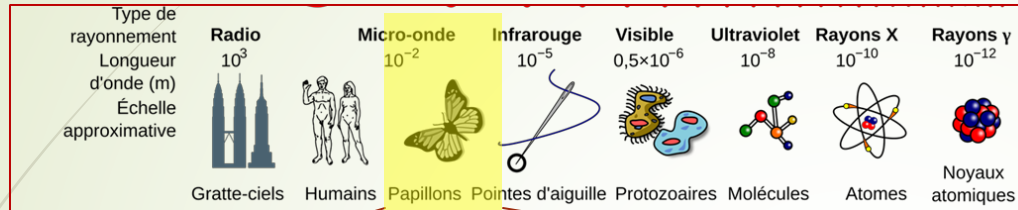
L'énergie des ondes électromagnétiques ?

Les Ondes e-m ne peuvent échanger l'énergie **que par paquets (photons)**

$$\text{Énergie d'un photon} = h F \quad (h = 4,135 \cdot 10^{-15} \text{ eV}\cdot\text{s})$$

- Ondes radio 1 photon = 0,000 000 01 eV
- Ondes Wi-Fi 1 photon = 0,000 01 eV
- Rayon X 1 photon = 1 000,0 eV

Un spectre encombré, convoité et presque saturé



Facilité
d'émission/réception
(longueur d'onde 1 à 10 cm)

Peu absorbées par les
matériaux

Energies des photons faibles
(peu d'impact santé)

- Les ondes électromagnétiques (champs électrique et magnétique couplés) se propagent dans le vide à la vitesse de la lumière
- Le spectre électromagnétique couvre des échelles de 10^{16} en fréquences ; la lumière visible est une toute petite fenêtre en fréquences

Vie et mort des ondes électro magnétiques

Sources d'ondes électromagnétiques ?

Sources ordonnées/ désordonnées

Ondes radio

- Radio FM
- Ordinateurs
- Téléphones mobiles

Ondes radio

Univers à 2,3°K

Sources naturelles/ artificielles ?



Ondes visibles

Soleil ou imitations

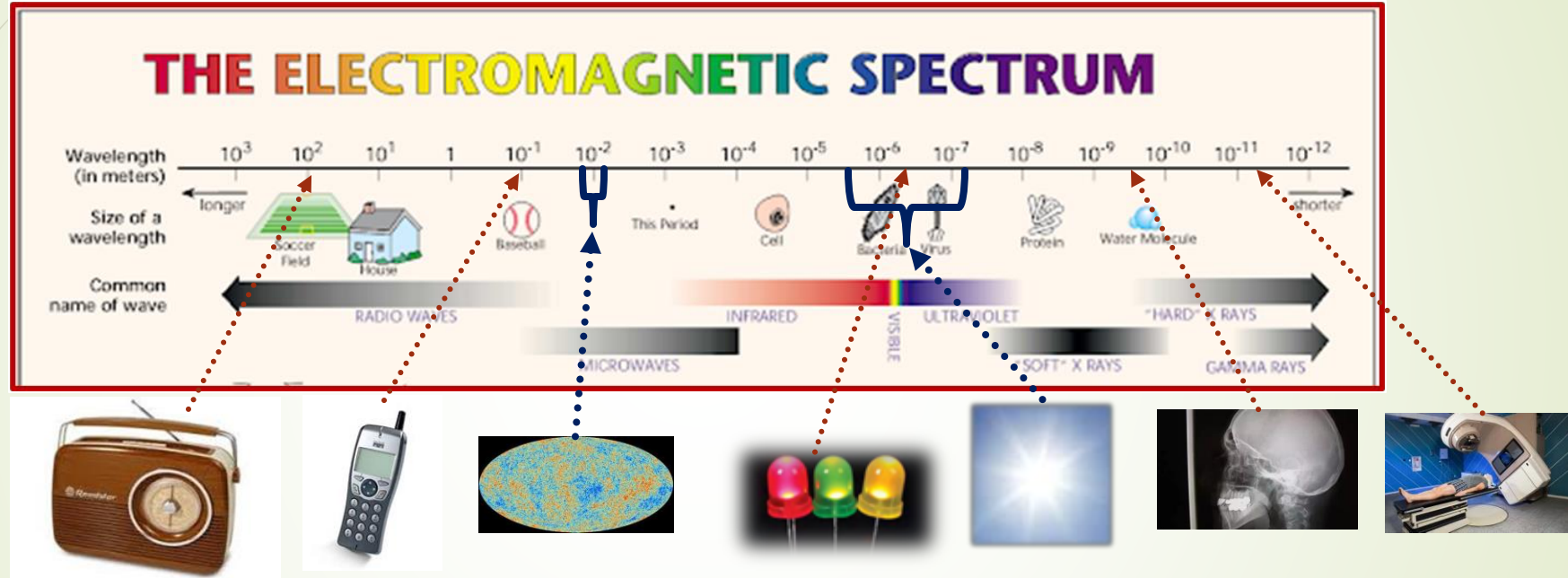
Leds

Rayons gamma (quelques)

Radioactivité des corps humains (Potassium)

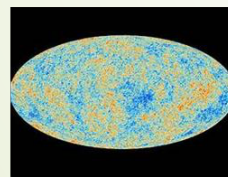
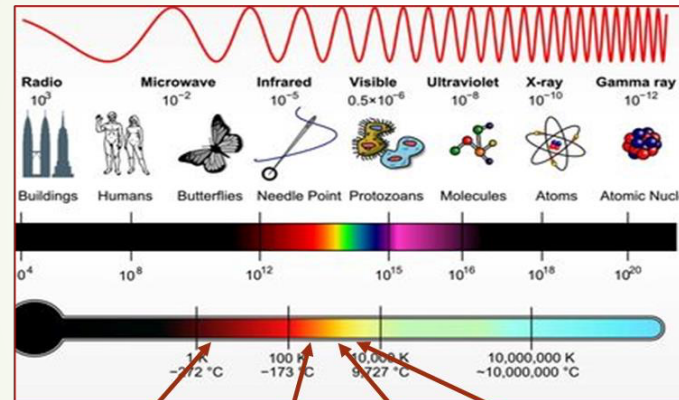
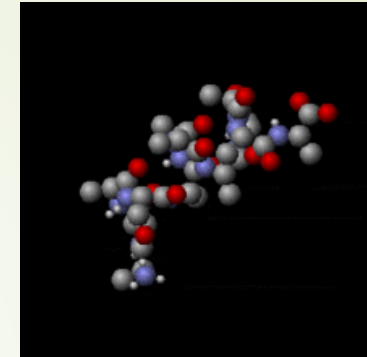
Ondes Infra-rouges

Corps et mobilier en équilibre thermique à 20° C (300° K)



1 - Tout corps « chaud » émet des ondes électromagnétiques

Les fréquences émises ne dépendent que de la température en K (Kelvins, degrés Celsius + 273)



2,3° K



300° K

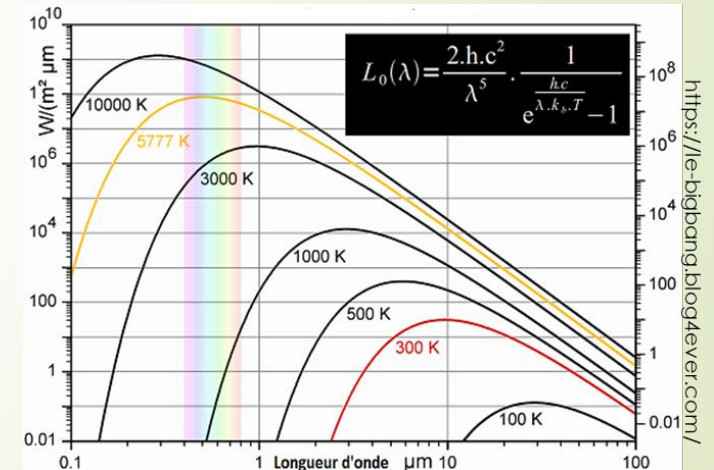


1 500° K

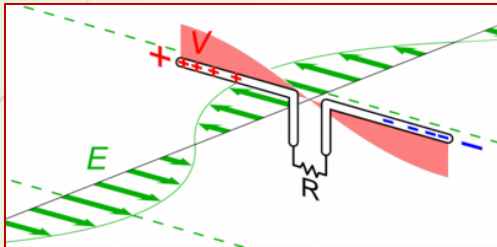


5 800° K

Fausse couleurs

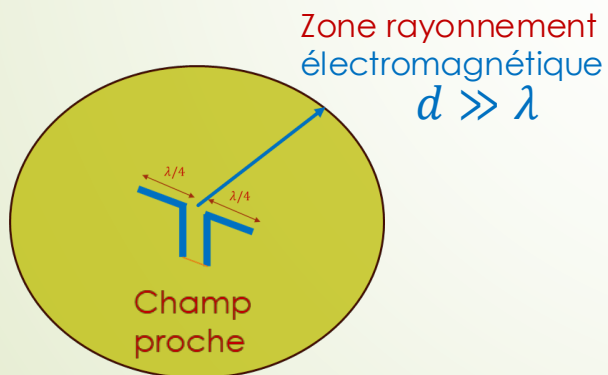


2 – Les courants électriques hautes fréquences (Antennes)



Wikipedia – antenne radioélectrique doublet

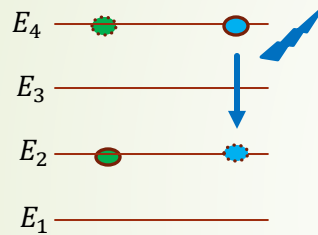
Taille optimale → antenne 2*quart d'onde
 longueur de l'antenne L (mètre) = $\frac{150}{F(\text{MHz})}$



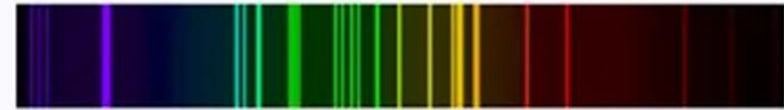
Courant électrique 50 Hz : $\lambda = 5\,000\,000$ m (5 000 km) !!!



3- Au niveau atomique (aussi nucléaire) les transitions électroniques



Désexcitation par
émission onde em
de fréquence
 $(E_4 - E_2)/h$

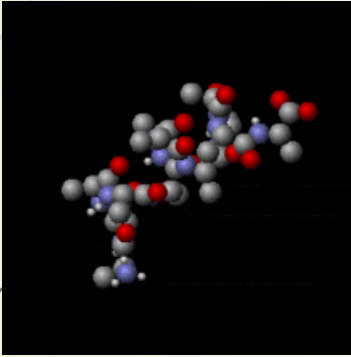


Spectre d'une lampe à vapeur de mercure

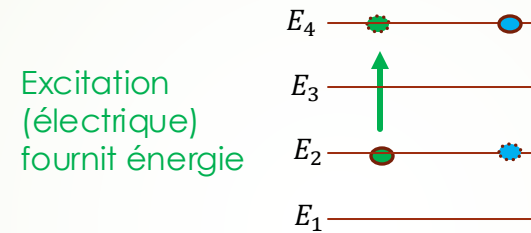
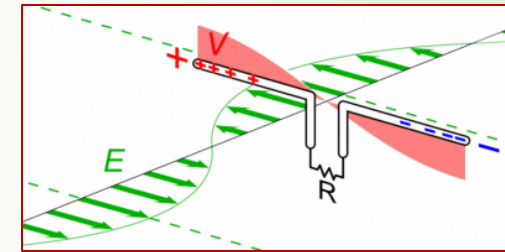
<https://scientificsentence.net/>



- Les ondes électromagnétiques (champs électrique et magnétique couplés) se propagent dans le vide à la vitesse de la lumière
- Le spectre électromagnétique couvre des échelles de 10^{16} en fréquences ; la lumière visible est une toute petite fenêtre en fréquences.
- Les 3 sources d'émission d'ondes sont : les corps à température non nulle (émission incohérente), les circuits électriques parcourus par des courants à haute fréquence et les transitions des électrons dans les atomes et des nucléons dans les noyaux atomiques (émission cohérente)

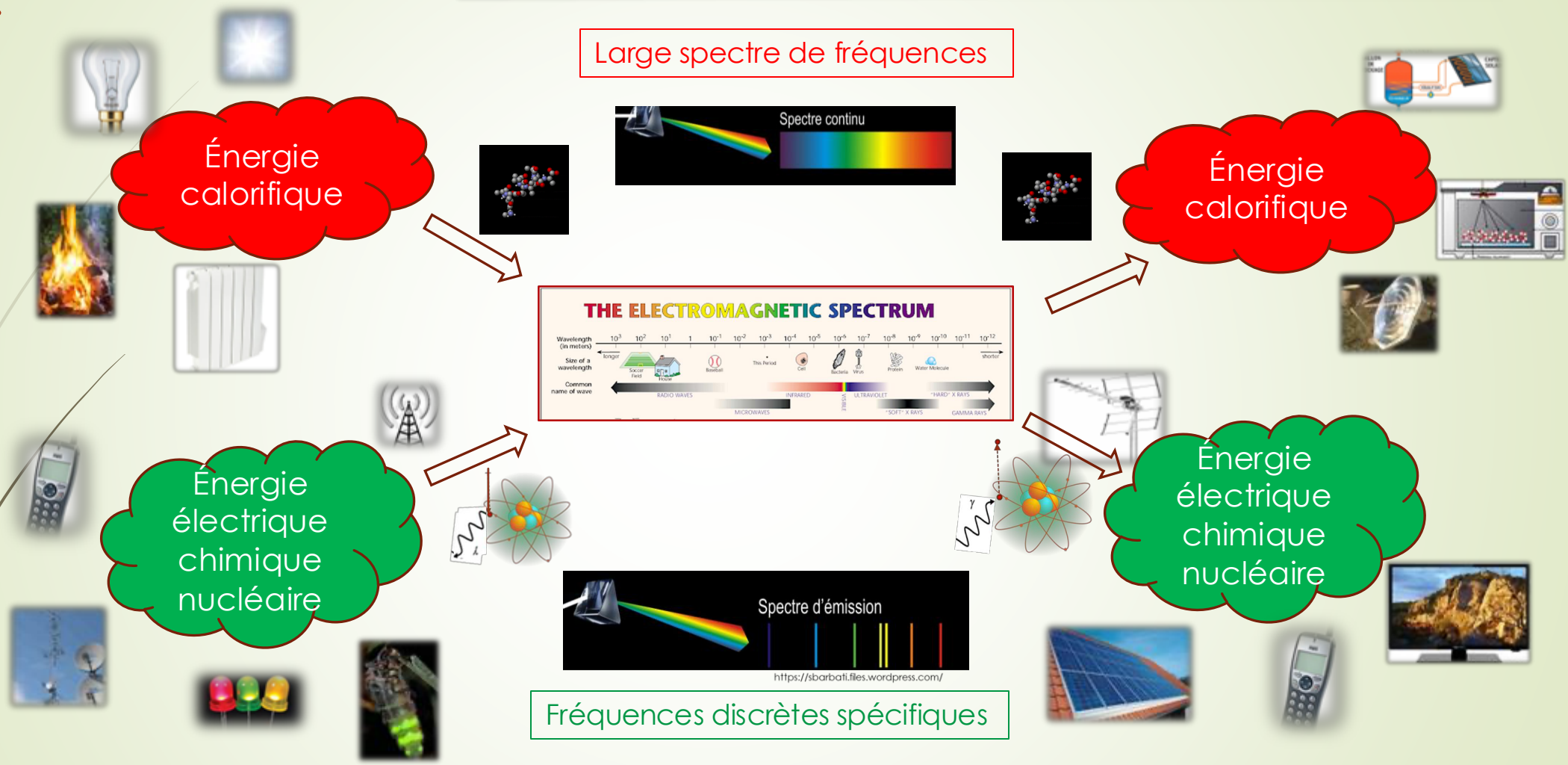
Processus *inverses* de l'émission

Chaleur

Énergie
chimiqueWikipedia – antenne radioélectrique
doubletCourant
électrique

Vie et mort des ondes électromagnétiques

20



- Les ondes électromagnétiques (champs électrique et magnétique couplés) se propagent dans le vide à la vitesse de la lumière
- Le spectre électromagnétique couvre des échelles de 10^{16} en fréquences ; la lumière visible est une toute petite fenêtre en fréquences.
- Les 3 sources d'émission d'ondes sont : les corps à température non nulle (émission incohérente), les circuits électriques parcourus par des courants à haute fréquence et les transitions des électrons dans les atomes et des nucléons dans les noyaux atomiques (émission cohérente)
- La réception des ondes est symétrique des processus d'émission : transformation en chaleur (dominante), ou en énergie chimique, électrique ou atomique.

Mesurer l'énergie des ondes électromagnétiques

Hypothèse
Énergie des ondes transformée
en chaleur

Watt/m²
OU
Watt/kg ?



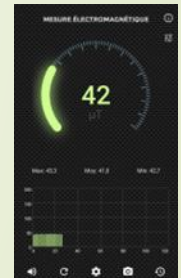
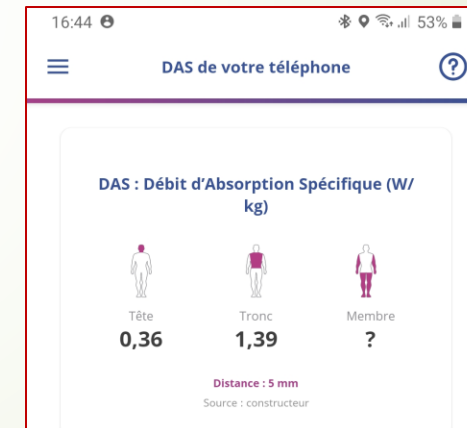
Puissance en Watt/m² - Pour les rayonnements peu pénétrants
Puissance en Watt/kg - Pour les rayonnements absorbés plus en profondeur



Watt/m²



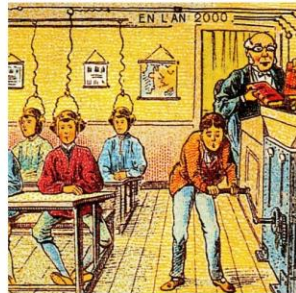
DAS
Débit d' Absorption Spécifique
Norme pour le téléphone mobile
DAS < 2W/kg



- Les ondes électromagnétiques (champs électrique et magnétique couplés) se propagent dans le vide à la vitesse de la lumière
- Le spectre électromagnétique couvre des échelles de 10^{16} en fréquences ; la lumière visible est une toute petite fenêtre en fréquences.
- Les 3 sources d'émission d'ondes sont : les corps à température non nulle (émission incohérente), les circuits électriques parcourus par des courants à haute fréquence et les transitions des électrons dans les atomes et des nucléons dans les noyaux atomiques (émission cohérente)
- La réception des ondes est symétrique des processus d'émission : transformation en chaleur (dominante), ou en énergie chimique, électrique ou atomique.
- Pour estimer l'énergie d'ondes reçues, on mesure la quantité de chaleur qu'elles produisent quand elles sont absorbées

Pour aller plus loin sur les ondes et les relations entre science et société?

Des vidéo conférences sur la chaîne YouTube : [la Science de Bernie – Saison 3](#)



Des podcasts sur Spotify
[La science de Bernie](#)

Mon blog <https://un-peu-de-physique.fr/>
Des cours, des ressources...



Un peu de Science pour comprendre le monde moderne

Les ondes et nous

[Bernard Remaud](#)

bernard.remaud@univ-nantes.fr
<https://www.un-peu-de-physique.fr>



[La chaîne YouTube](#)



[Le blog](#)

Ch 4

Les effets des ondes électromagnétiques

Effet des ondes électro magnétiques

Danger : « toute source potentielle de dommage, de préjudice ou d'effet nocif à l'égard d'une chose ou d'une personne »



Il roulait à vélo sur l'autoroute



Chute de météorite(National Geographic)

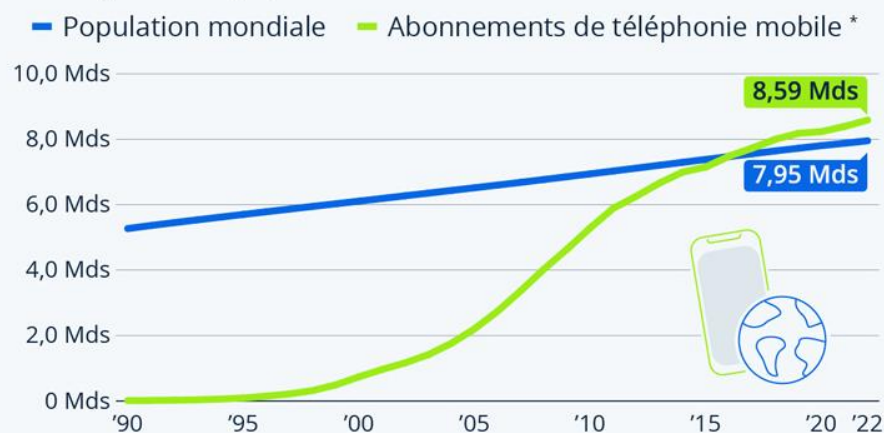
Risque : « Le risque est la probabilité qu'un danger provoque un dommage »

Une onde e-m dans les ultra-violets est beaucoup moins dangereuse qu'un rayon gamma : quelle est celle qui provoque plus de risque ?

Paramètres : énergie, longueur d'onde, intensité, pouvoir d'absorption ?

Plus de téléphones portables que d'humains sur Terre

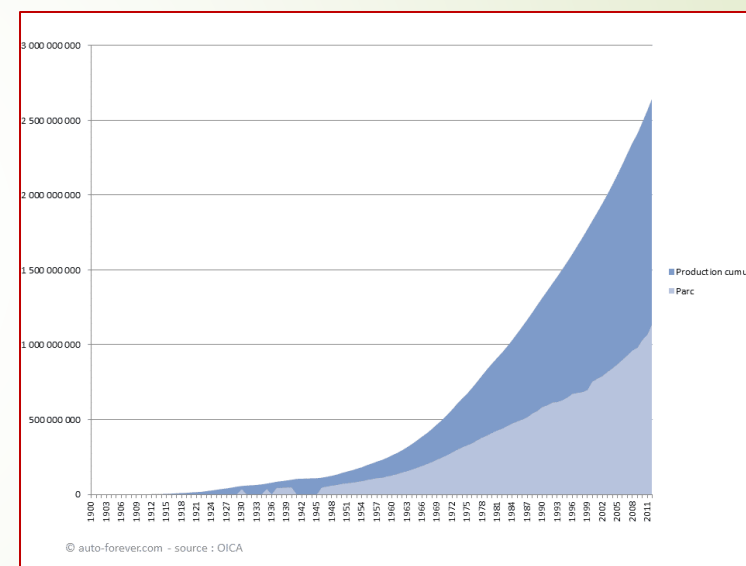
Nombre estimé d'abonnements à la téléphonie mobile comparé à la population mondiale



* Comprend les forfaits postpayés et prépayés actifs offrant des communications vocales ; hors abonnements via cartes de données ou modems USB, services de radiomessagerie et télémétrie.

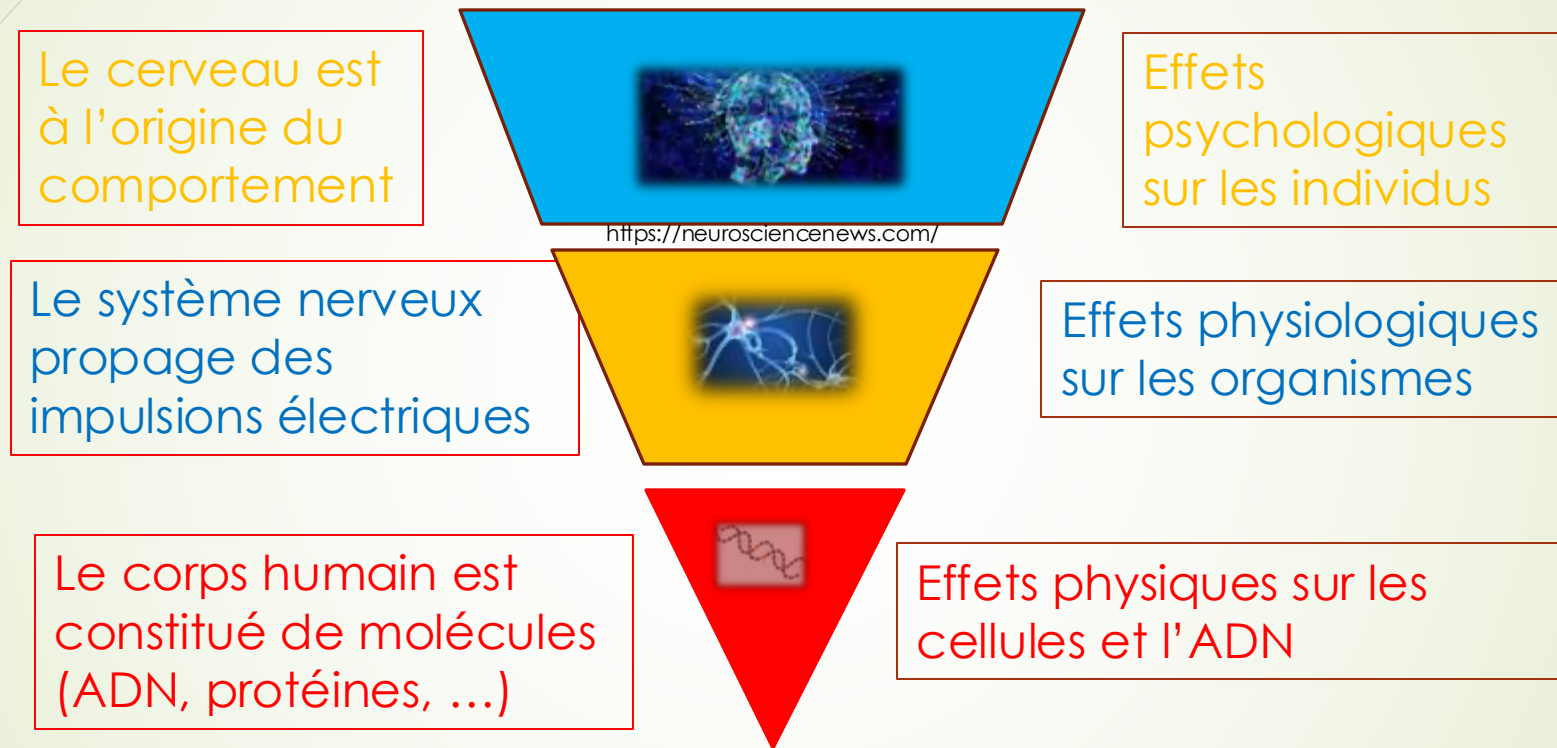
Sources : UIT, Banque mondiale, Division de la population des Nations unies

Même si le téléphone mobile est peu dangereux, il est nécessaire d'évaluer les risques



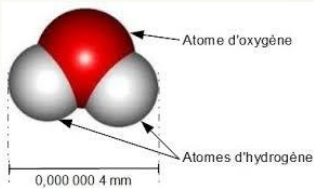
Dans le monde, on estime à 1.2 million le nombre des personnes tuées chaque année dans des accidents de la route et à 50 millions le nombre de blessés ou handicapés (OMS, 2009c)

Les 3 niveaux d'effets potentiels sur un organisme vivant

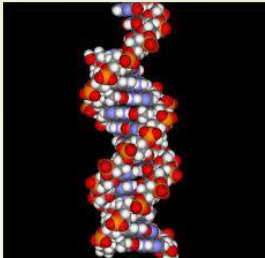


- Les effets potentiels des ondes sont physiques, physiologiques et psychologiques

La matière (vivante) est composée de molécules



Eau $\leftrightarrow$ ADN



Agitation (sans modifier la structure)		production directe de chaleur
Vibration/rotation (sans modifier les propriétés chimiques)		production indirecte de chaleur
Rupture de liaison		Effets mutagènes carcinogènes
Ionisation-excitation atomique		Mutation/lésion cellulaire
Excitation nucléaire		Mort cellulaire

Énergies/fréquences croissantes

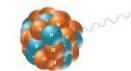
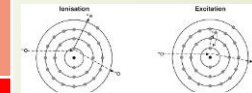
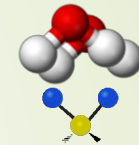
Les effets physiques des ondes électromagnétiques

8

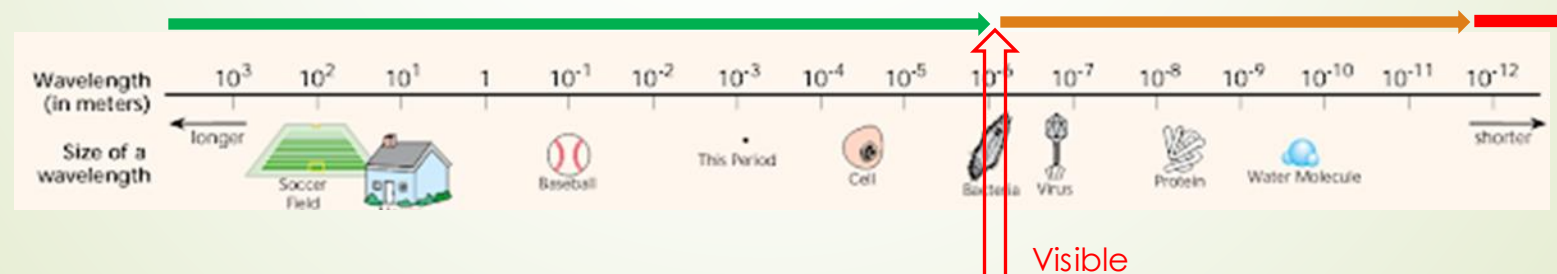
Lien taille de l'objet et longueur d'onde



Objet	Taille	Fréquence	Type	Effet
Corps humain	1 m	10^8 Hz	Ondes radio	Thermiques
Bactérie	1 μm (10^{-6} m)	10^{14} Hz	Lumière visible	
Gène ADN (largeur)	10 nm (10^{-8} m)	10^{16} Hz	UV	Mutagène Carcinogène Lésion ADN
Molécule	0,1 – 10 nm (10^{-10} – 10^{-8} m)	10^{16} Hz – 10^{18} Hz	UV-Rayons X	
Atome	1 Å (10^{-10} m)	10^{18} Hz	Rayons X	
Noyau atomique	1 fermi (10^{-13} m)	10^{23} Hz	Rayons Gamma	Mort cellulaire



Illustration

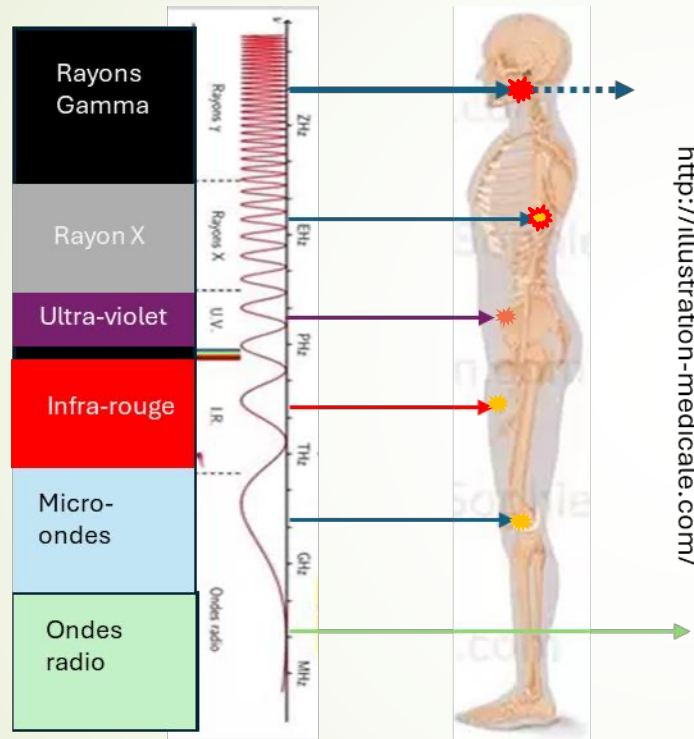


En résumé

9

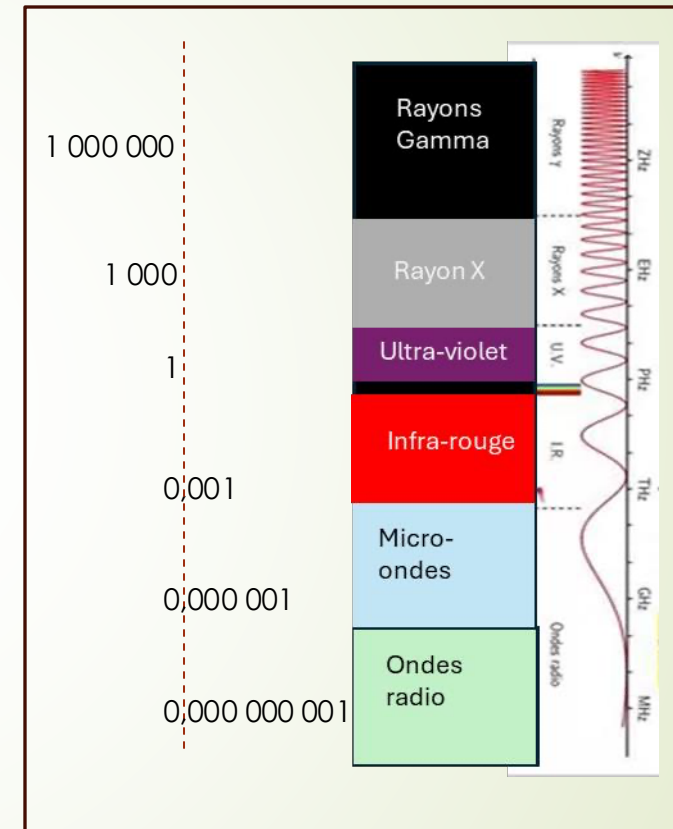
- Les effets potentiels des ondes sont physiques, physiologiques et psychologiques
- Les ondes de fréquences au-delà de la lumière visible (UV, X et gamma) sont ionisantes : susceptibles selon leur énergie de détériorer les molécules d'ADN, d'ioniser les molécules ou induire des radioactivités.

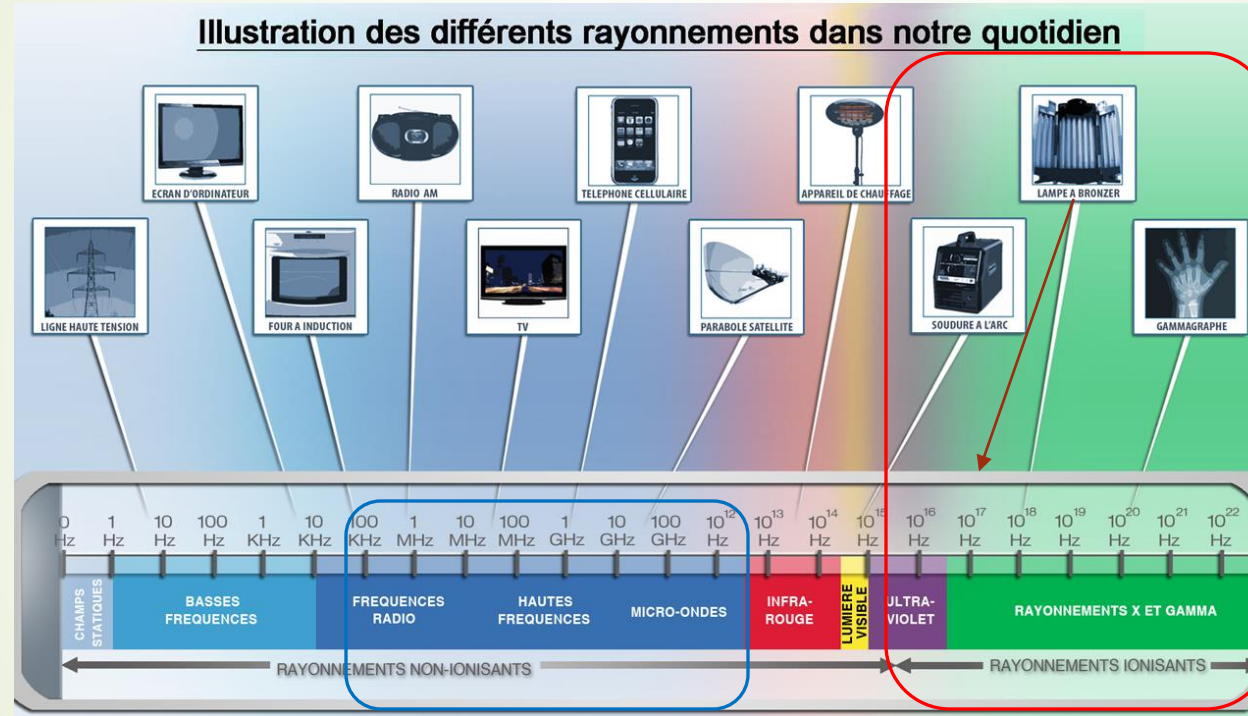
Pénétration dans le corps



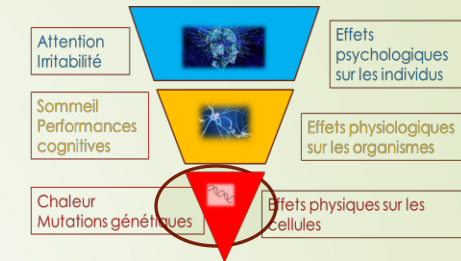
Effets antagonistes : longueur d'onde $\leftrightarrow$ énergie

Énergie par photon (eV)





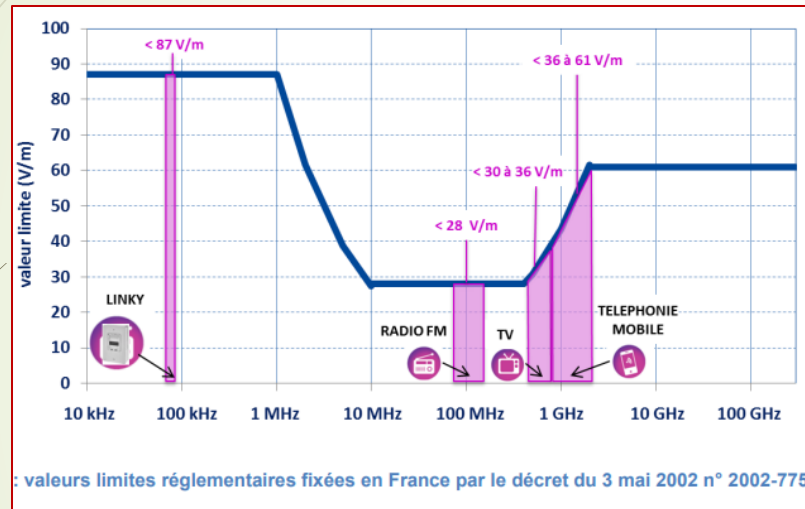
Non-ionisants → chaleur
mais effets physiologiques potentiels



Rayonnements ionisants

- Bains de soleil
- Lampes à bronzer
- Voyages en avion
- Séjours en altitude
- Scanner
- Radiothérapie

- Les effets potentiels des ondes sont physiques, physiologiques et psychologiques
- Les ondes de fréquences au-delà de la lumière visible (UV, X et gamma) sont ionisantes : susceptibles selon leur énergie de détériorer les molécules d'ADN, d'ioniser les molécules ou induire des radioactivités.
- Les ondes de fréquences plus basses que la lumière visible (Infra-rouge, microondes, ondes radio) ne sont pas ionisantes et sont absorbées sous forme de chaleur, mais peuvent avoir des effets physiologiques.



Note - Comme les champs magnétiques et électriques sont couplés, les valeurs sont données pour le champ électrique en Volt/m



La France adopte les normes de la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants ([ICNIRP](#)).

Certains pays sont plus restrictifs pour certaines fréquences



[Lire en ligne](#)



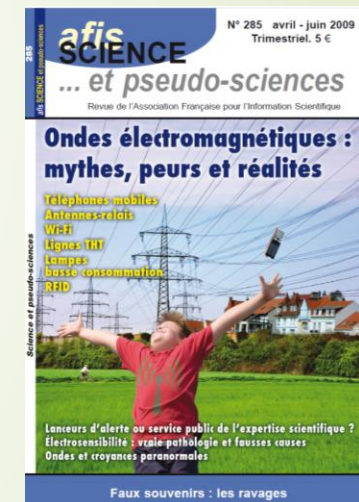
Etude de l'exposition du public aux ondes radioélectriques

Analyse des résultats de mesures d'exposition du public aux ondes radiofréquences réalisées en 2019 dans le cadre du dispositif national de surveillance.

Avril 2020

[Lire en ligne](#)

Point de vue Rationnel/rationaliste



[Lire en ligne](#)

ROBIN DES TOITS

ASSOCIATION NATIONALE POUR LA SÉCURITÉ SANITAIRE DANS LES TECHNOLOGIES SANS FIL

DANGER TELEPHONE PORTABLE et ANTENNES RELAIS - DANGER pour la SANTÉ des ONDES du PORTABLE, WIFI, WIMAX, SANS FIL DECT, BLUETOOTH

- 1. Pourquoi une alerte sanitaire ?
- 2. Comment agir ?
- 3. La science
- 4. Loi et Justice
- 5. Conflits d'intérêt
- 6. Compteurs dits "intelligents"
- 7. Espace presse
- 8. Archives média
- 9. 5G
- 10. Les Fiches de Robin
- 11. Editoriaux
- 12. Le décodeur de Robin
- 13. En direct du Labo

NOUS SOUTENIR : ADHESION et DON

Qui sommes nous ?

Nous contacter

Comité de parrainage

Mentions légales

ADHESIONS et DON
en ligne ou par courrier

Mises en cause de
l'expertise officielle sur

Point de vue militant

[Lire en ligne](#)

Numéro et
fonctionnement de
la Permanenc...

Rechercher...

Recherche avancée

PREVENTION

- Les effets potentiels des ondes sont physiques, physiologiques et psychologiques
- Les ondes de fréquences au-delà de la lumière visible (UV, X et gamma) sont ionisantes : susceptibles selon leur énergie de détériorer les molécules d'ADN, d'ioniser les molécules ou induire des radioactivités.
- Les ondes de fréquences plus basses que la lumière visible (Infra-rouge, microondes, ondes radio) ne sont pas ionisantes et sont absorbées sous forme de chaleur, mais peuvent avoir des effets physiologiques.
- Des normes internationales ont été établies pour limiter les effets des ondes (en général moins de 100 Volts/m)

Classement des effets sur la santé humaine

17

Exemple

Effet téléphone mobile sur les embryons de poulet

Effets sur la fertilité masculine

Exemple

		Éléments de preuve de l'existence de l'effet étudié chez des modèles				
		Éléments de preuve suffisants pour conclure à l'existence d'un effet	Éléments de preuve limités pour conclure à l'existence d'un effet	Éléments de preuve non conclusifs	Absence de données de qualité	Les données disponibles ne montrent pas d'effet
Éléments de preuve de l'existence de l'effet étudié dans les études cliniques et épidémiologiques	Éléments de preuve suffisants pour conclure à l'existence d'un effet	Effet avéré pour l'Homme				
	Éléments de preuve limités pour conclure à l'existence d'un effet	Effet probable pour l'Homme	Effet possible pour l'Homme			
	Éléments de preuve non conclusifs	Effet possible pour l'Homme	Les données disponibles ne permettent pas de conclure à l'existence ou non de l'effet étudié			
	Absence de données de qualité					
	Les données disponibles ne montrent pas d'effet					Probablement pas d'effet chez l'Homme

Ondes radio mobiles : **catégorie 2B -peut-être cancérogènes-** (2010)
 Un lien de cause à effet crédible, mais sans qu'on puisse éliminer avec une certitude raisonnable le hasard, un biais ou des facteurs de confusion.
 Le niveau de preuve est considéré comme inadéquat pour les autres types de cancer que les gliomes.

- Les effets potentiels des ondes sont physiques, physiologiques et psychologiques
- Les ondes de fréquences au-delà de la lumière visible (UV, X et gamma) sont ionisantes : susceptibles selon leur énergie de détériorer les molécules d'ADN, d'ioniser les molécules ou induire des radioactivités.
- Les ondes de fréquences plus basses que la lumière visible (Infra-rouge, microondes, ondes radio) ne sont pas ionisantes et sont absorbées sous forme de chaleur, mais peuvent avoir des effets physiologiques.
- Des normes internationales ont été établies pour limiter les effets des ondes (en général moins de 100 Volts/m)
- Ces normes sont basées sur de multiples expériences : d'une part in vitro ou avec des modèles animaux, d'autre part par des études épidémiologiques sur l'Homme.

La téléphonie mobile



Extrait de:

Etude de l'exposition du public aux ondes radioélectriques – 2017

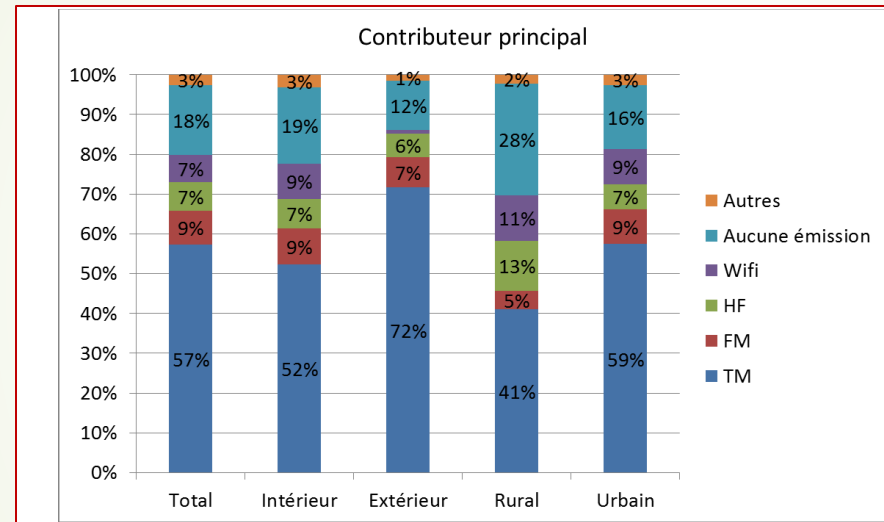
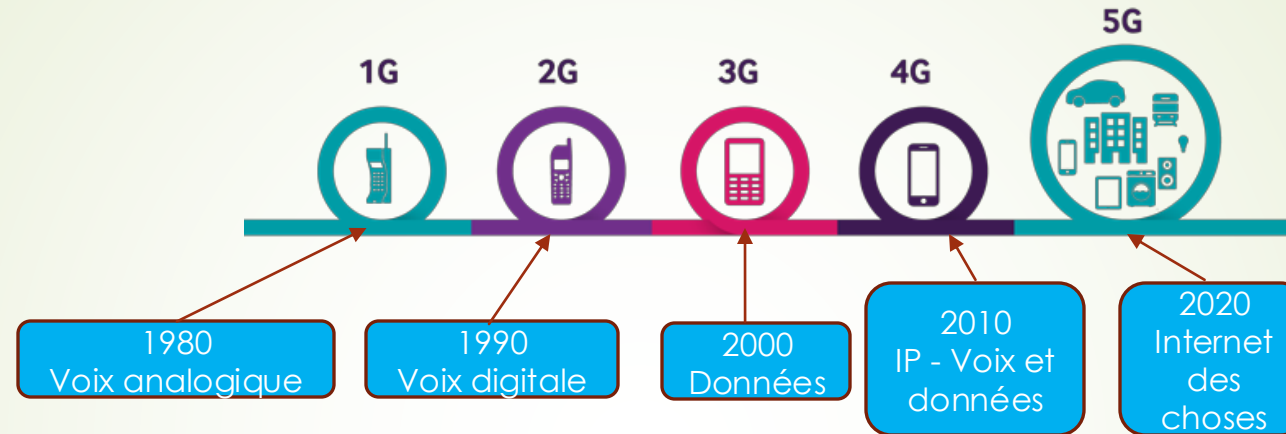


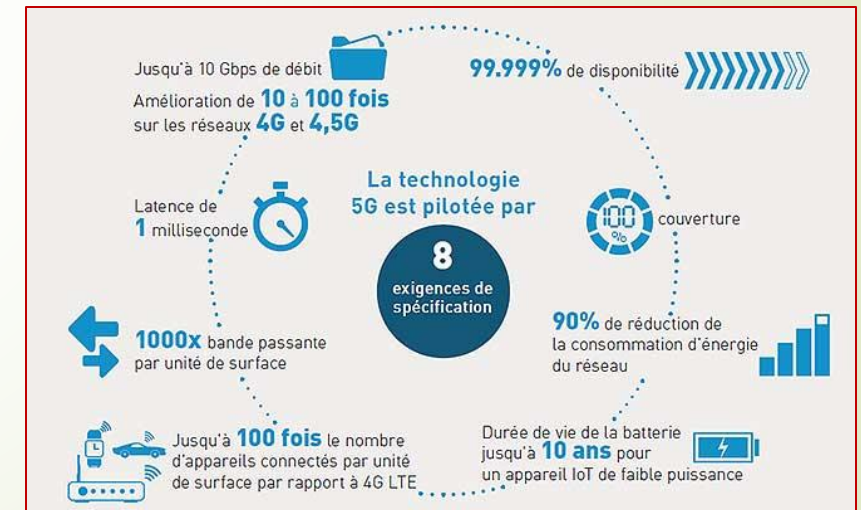
Figure 10 : synthèse des contributeurs principaux selon la typologie des lieux réalisée sur les résultats des 1 508 mesures effectuées en 2017 selon le cas B du protocole

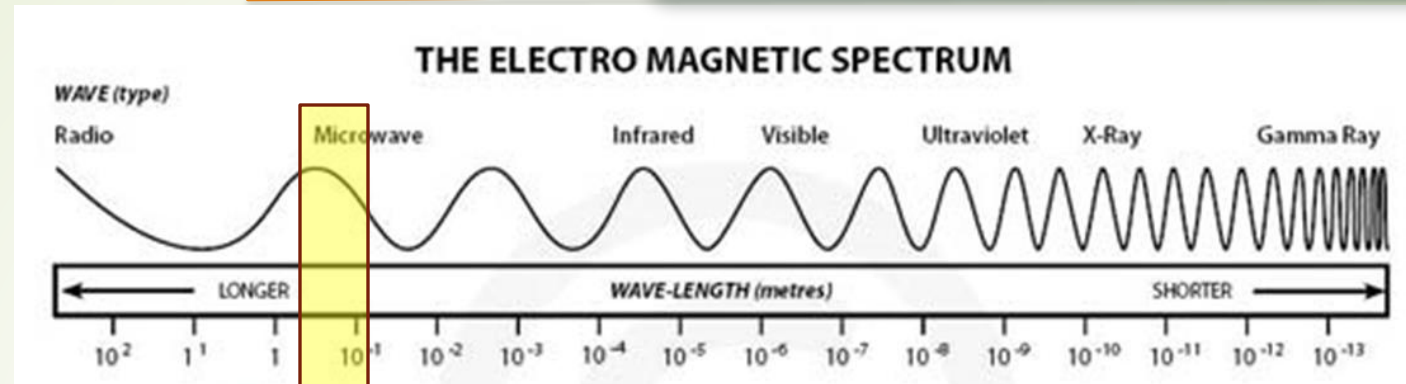
La téléphonie mobile est la source principale des émissions d'ondes e-m dans les radiofréquences



Internet des « choses » - IoT (Internet of Things)

- Temps de latence 1 milliseconde
- Jusqu'à 10^{10} bits par seconde
- Taux de disponibilité (100- ϵ)%
- Réduction de la consommation d'énergie (90%)
- Grand nombre d'appareils connectés





Un sujet de débat toujours actuel

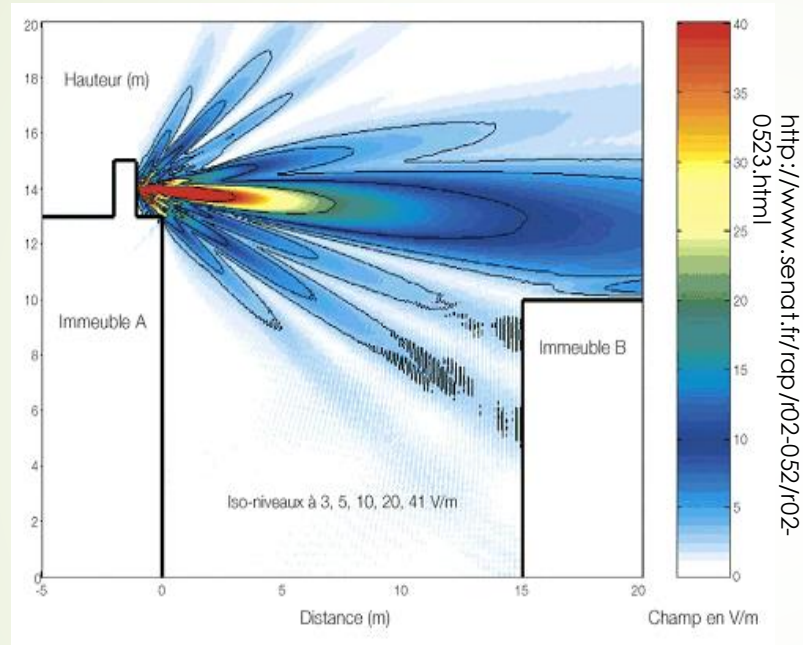
Les bandes de fréquence concernées (1 à 4×10^9 Hz)

- Téléphonie mobile dont la 4G : 700 MHz à 2 400 MHz
- Four à micro-ondes : 2 450 MHz
- Téléphonie mobile 5G : 3 400-3 800 MHz
- Future Téléphonie mobile 5G : 26 000MHz

Longueur d'onde autour de 0,1m

(faible absorption dans l'air ou dans les matériaux de construction)

L'antenne



Profil d'émission d'une antenne 4G sur un immeuble

Loi en $1/d^2$ pour l'affaiblissement avec la distance

Le téléphone mobile est aussi un émetteur

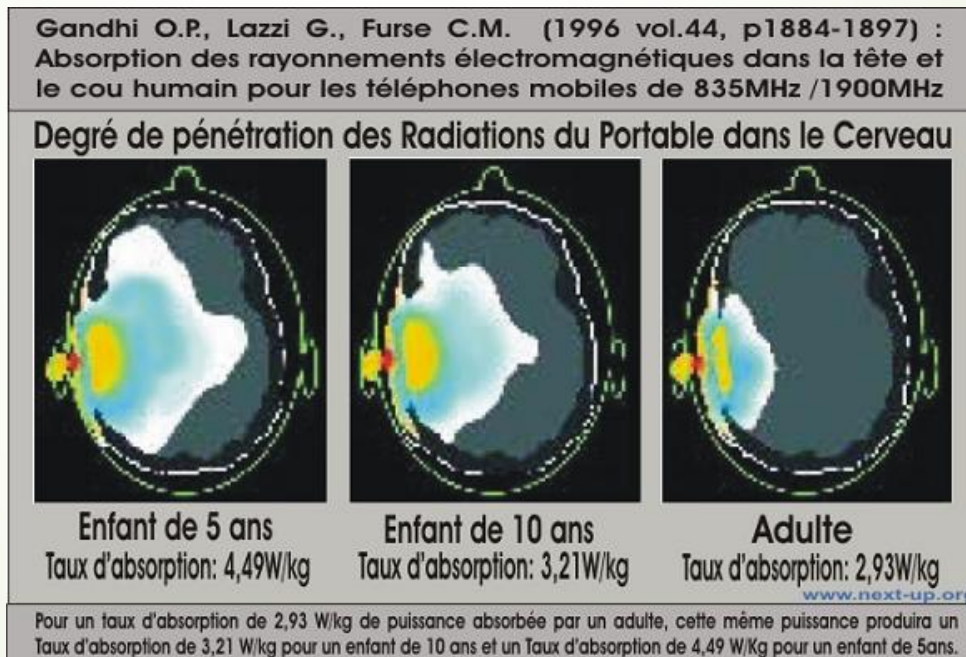


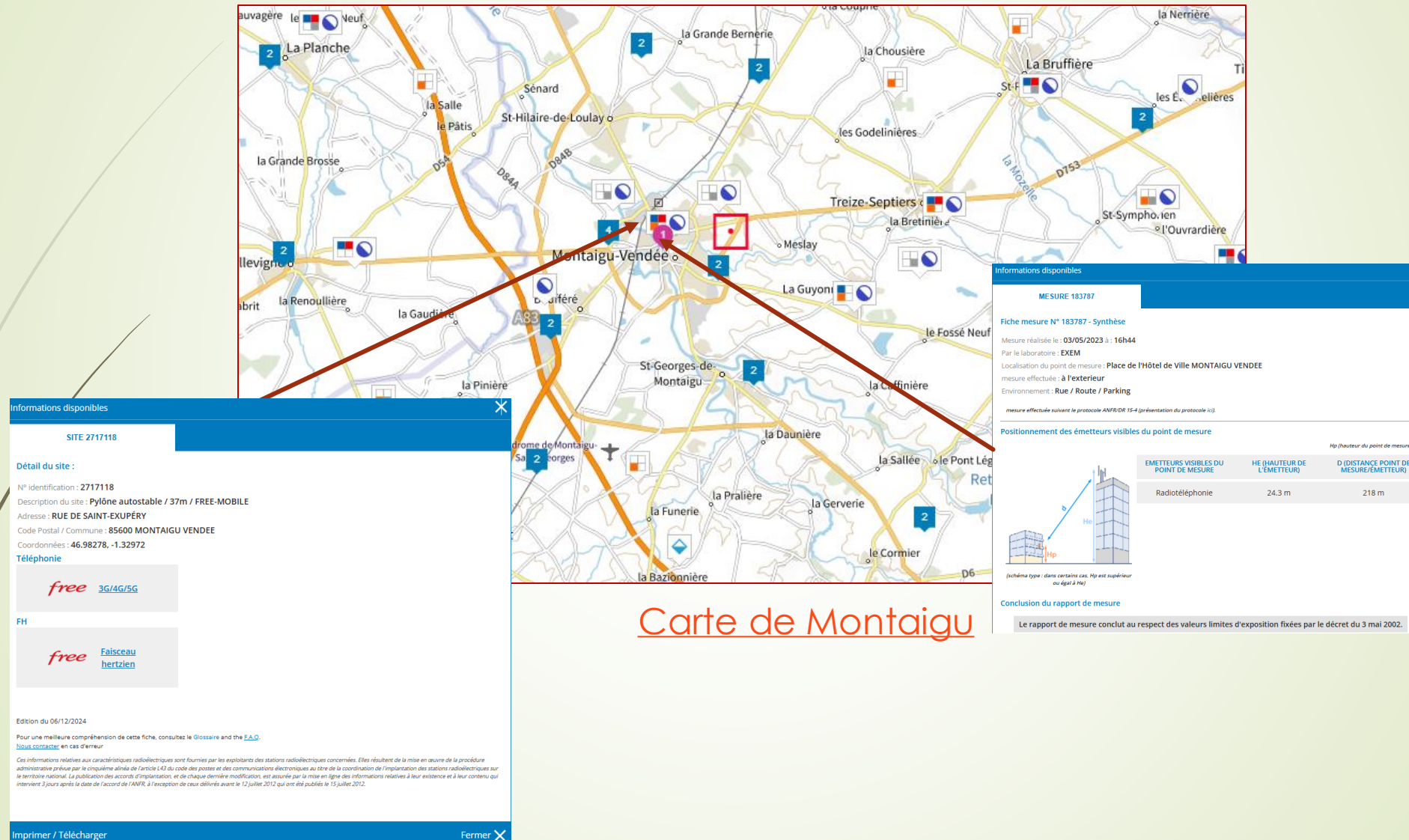
De 20 cm à 10 m, un facteur de réduction de

$$\frac{1}{2500}$$

Mais l'absorption

- est progressive et varie selon la fréquence
- est variable selon la nature des tissus





Carte de Montaigu

Énergie des ondes transformée
en chaleur

Puissance en Watt/m² - Pour les rayonnements
peu pénétrants
Puissance en Watt/kg - Pour les rayonnements
absorbés plus en profondeur

Énergie des ondes (chaleur)

L'indice **DAS** (débit d'absorption spécifique) est mesuré en Watts par kilo (W/kg)
Les téléphones mobiles actuels : de 0,2 à 1 W/kg

La norme française

- **2 W/kg max** mesurée sur 10g de tissu humain
Théoriquement : 0,2-2,0 W sur une tête humaine
Soit : 0,5 – 5 calories pour un appel de 10 minutes
- **0,082 W/kg max**, en moyenne sur le corps humain
Théoriquement : 6,5 W sur le corps humain



Source CNET

NB : Une tête de profil en plein soleil reçoit
 $1\,000\text{ W/m}^2 \times 0,04\text{ m}^2 = 40\text{ W}$ dont absorbés (60% $\rightarrow$ 24 W)

Absorption résonante, effets cancérogènes ?

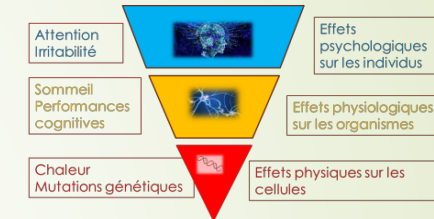
Les ondes de la téléphonie mobile

Fréquences : 800 à 3 000 MHz

Longueurs d'onde : 40 cm à 10 cm

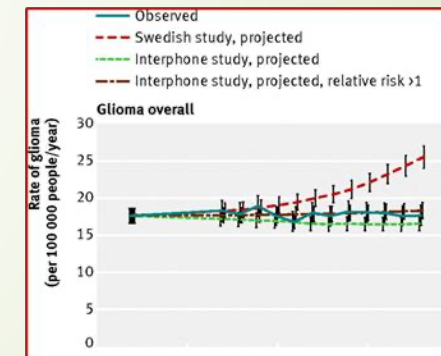
Energie 100 000 fois plus faible que les infra-rouges

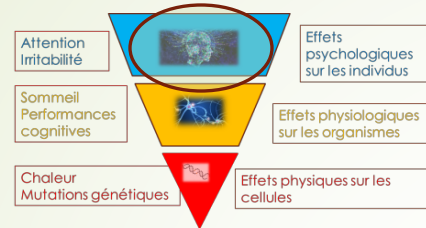
Un groupe de travail de chercheurs, affilié à l'Organisation mondiale de la santé (OMS, 2011), a classé comme « **peut-être cancérogènes pour l'homme (Groupe 2B)** » les champs électromagnétiques de radiofréquence, dont ceux de la téléphonie mobile.
(OMS 2018, cité par Wikipedia)



En 2018, l'OMS concluait : « **À ce jour, aucun effet nuisible sur la santé causé par l'usage d'un téléphone mobile n'a été démontré.** »

Les impacts sur le très long terme de l'exposition au rayonnement électromagnétique issus des appareils modernes restent encore relativement méconnus





Effets psychologiques ?

L'usage intensif des téléphones mobiles a-t-il des effets psychologiques (sur les ados) ?

Pour s'informer, voir le rapport détaillé:

Exposition aux radiofréquences et santé des enfants de l'ANSES



Exemples de conclusions de l'ANSES

Pour le sommeil, « les données disponibles ne permettent pas de conclure à l'existence ou non d'un effet des radiofréquences sur le sommeil chez l'enfant. »

Pour fonctions cognitives, « les données disponibles permettent de conclure à un effet possible des radiofréquences sur les fonctions cognitives de l'enfant. »

“L'évaluation globale de toutes les recherches sur les champs de Electromagnétiques - Radiofréquences émis par les téléphones mobiles conduit à la conclusion que l'exposition en dessous du seuil thermique est peu susceptible d'être associée à des effets néfastes sur la santé.” (ICNIRP “Mobile Phones Radiofrequency - RF EMF”)



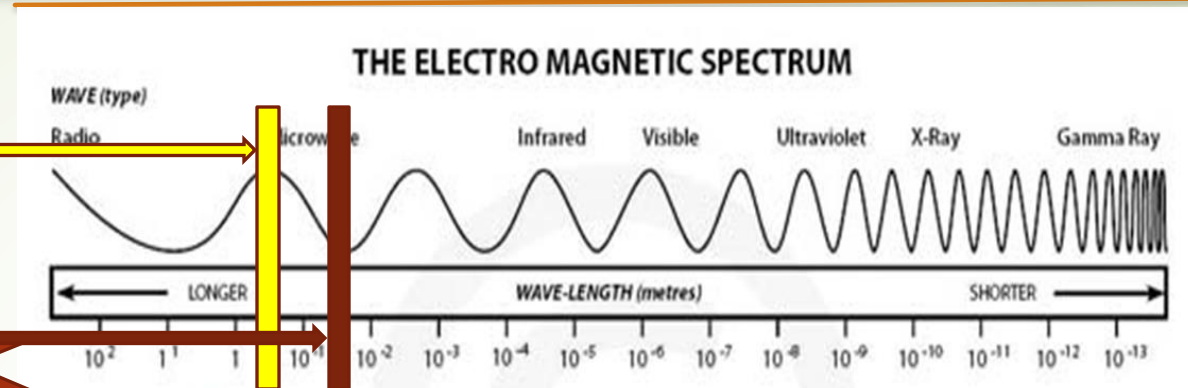
« Les conclusions de l'évaluation des risques publiées en 2013 ne mettent pas en évidence d'effets sanitaires avérés. Certaines publications évoquent néanmoins une possible augmentation du risque de tumeur cérébrale, sur le long terme, pour les utilisateurs intensifs de téléphones portables(...). Des effets biologiques, correspondant à des changements généralement réversibles dans le fonctionnement interne de l'organisme, peuvent ainsi être observés, comme dans le cas d'expositions aux différents *stimuli* de la vie quotidienne. Néanmoins, les experts de l'Agence n'ont pu établir un lien de causalité entre les effets biologiques décrits sur des modèles cellulaires, animaux ou chez l'Homme et d'éventuels effets sanitaires qui en résulteraient » (ANSES 2020)

- Les effets potentiels des ondes sont physiques, physiologiques et psychologiques
- Les ondes de fréquences au-delà de la lumière visible (UV, X et gamma) sont ionisantes : susceptibles selon leur énergie de détériorer les molécules d'ADN, d'ioniser les molécules ou induire des radioactivités.
- Les ondes de fréquences plus basses que la lumière visible (Infra-rouge, microondes, ondes radio) ne sont pas ionisantes et sont absorbées sous forme de chaleur, mais peuvent avoir des effets physiologiques.
- Des normes internationales ont été établies pour limiter les effets des ondes (en général moins de 100 Volts/m)
- Ces normes sont basées sur de multiples expériences : d'une part in vitro ou avec des modèles animaux, d'autre part par des études épidémiologiques sur l'Homme.
- En 2011, l'OMS a classé les ondes de la téléphonie mobile comme « peut-être cancérigènes pour l'homme (Groupe 2B) ». En 2018, elle conclut « À ce jour, aucun effet nuisible sur la santé causé par l'usage d'un téléphone mobile n'a été démontré ».

31

5G - A
actuelle

5G - B en
développement

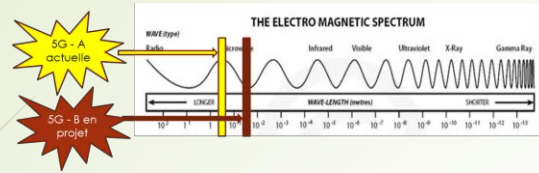


Téléphonie mobile 5G

- En cours de déploiement : 3 400-3 800 MHz
Longueur d'onde autour du dm (0,1 m)
- Future Téléphonie mobile 5G : 26 000 MHz
Longueur d'onde autour du cm (0,01 m)

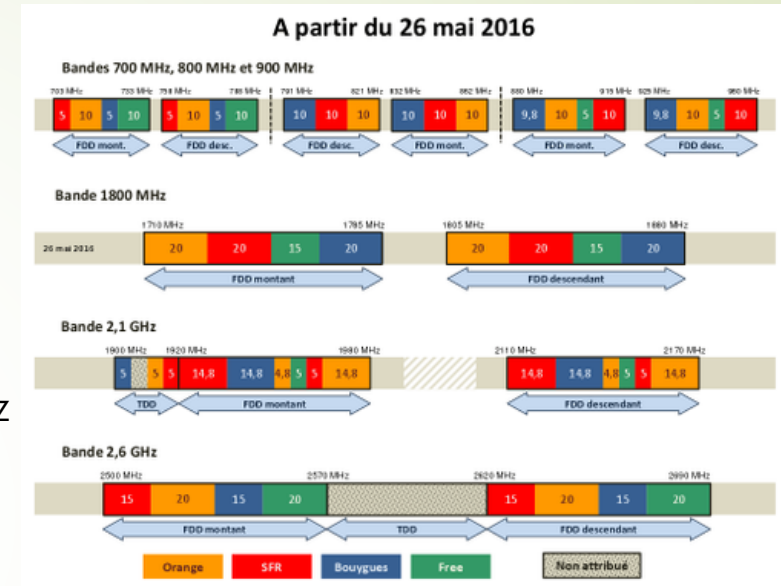
Effets physiques

- Chaleur oui En surface pour le 26 GHz ; plus grande absorption par les tissus.
- Résonants (effets ionisants) non



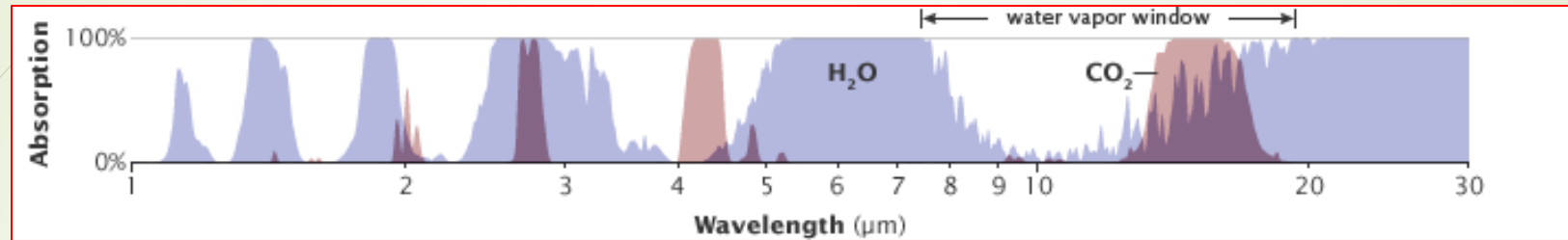
Il y a déjà du monde !

- **Alarmes** : 0,87 GHz
- **Bluetooth** : 2,480 – 2,483 GHz
- **Wi Fi** : autour de 2,400 GHz ou de 5,15 à 5,7 GHz
- **Four à micro-ondes** : 2 450 MHz
- **Scanners** d'aéroport, gare, ... : 24-30 GHz



Longueurs d'onde

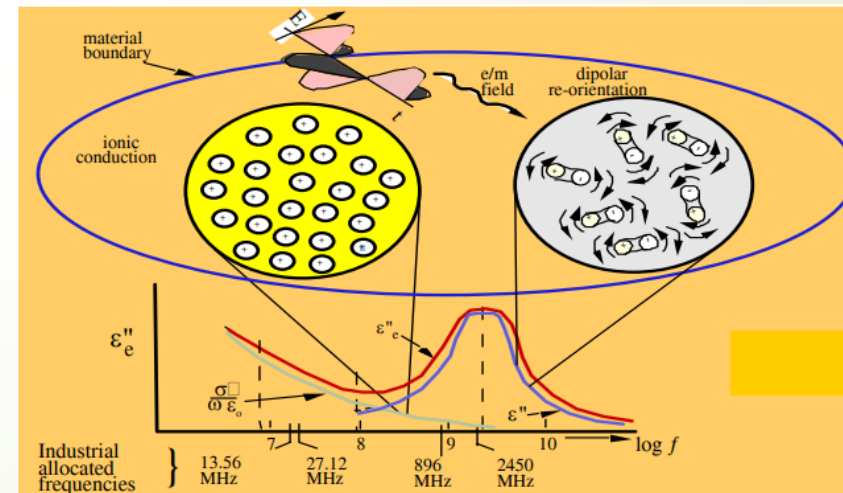
- **autour de 0,1m** (faible absorption dans l'air ou dans les matériaux de construction)
- **autour de 0,01m** (plus forte absorption dans l'air, dans les matériaux de construction ou dans la matière vivante)



By NASA, Robert Rohde - <http://earthobservatory.nasa.gov/Features/EnergyBalance>

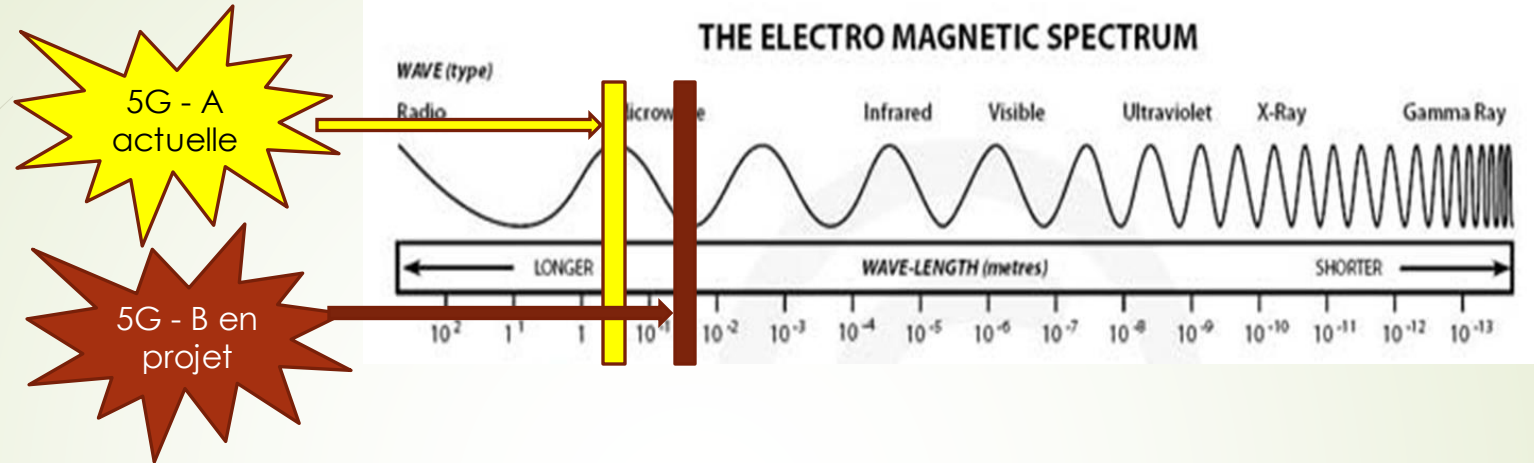
Le « pic » d'absorption de l'eau
(four à micro-ondes, météorologie)

2,45 GHz



<https://www.pueschner.com/>

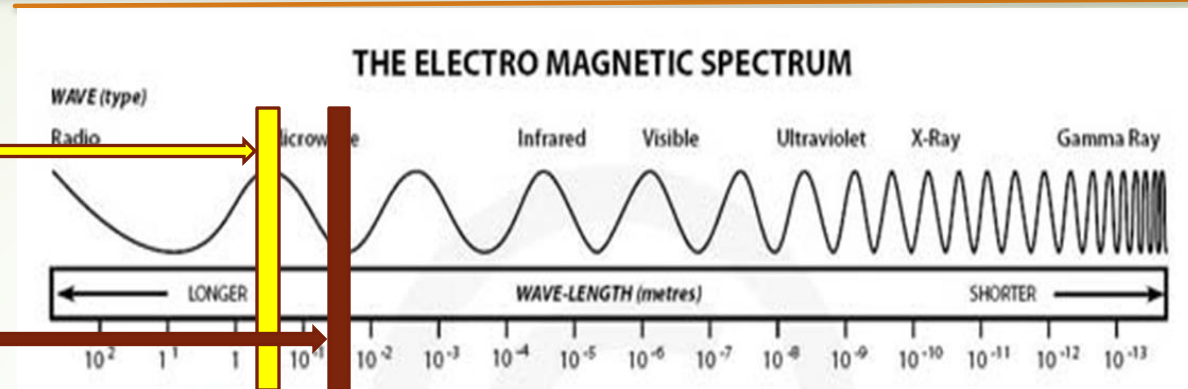
34



Effets physiologiques (rapport ANSES) :

5G-A extrapolation de la téléphonie mobile 3-4 G

- « chez l'humain, avec des **éléments de preuve limités**, une augmentation du risque de neurinomes du nerf vestibulo-acoustique et du risque de gliome pour les utilisateurs intensifs ayant cumulé plus de 1 640 h d'exposition au téléphone mobile ;
- chez l'humain, avec des **éléments de preuve suffisants**, une modification physiologique à court terme de l'activité cérébrale pendant le sommeil. »



Effets physiologiques (rapport ANSES) :

5G-B « Le CES souligne l'intérêt d'étendre jusqu'à 60 GHz voire 100 GHz l'évaluation des effets biologiques et sanitaires liés à l'exposition dans la bande de fréquences autour de 26 GHz.

D'une part, lors de l'expertise de 2010, le groupe de travail avait considéré que les effets biologiques et sanitaires potentiels des ondes électromagnétiques émises par les scanners étudiés (fréquences autour de 24 GHz) étaient similaires à ceux des champs dont les fréquences sont légèrement plus élevées (comprises entre 40 et 60 GHz).

...

Le CES recommande toutefois que soient menées des études portant spécifiquement sur l'exposition à la bande de fréquences [24,25 – 27,5] GHz, compte tenu du manque de données dans cette bande. »

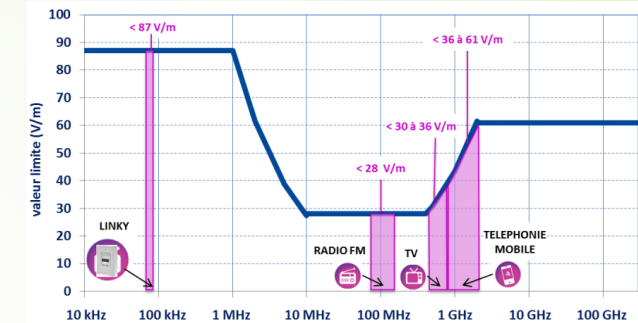
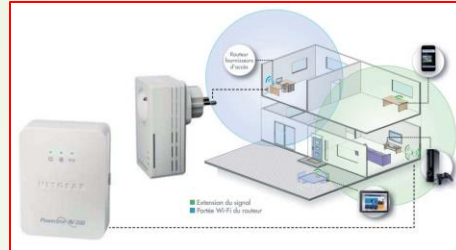


- Les effets potentiels des ondes sont physiques, physiologiques et psychologiques
- Les ondes de fréquences au-delà de la lumière visible (UV, X et gamma) sont ionisantes : susceptibles selon leur énergie de détériorer les molécules d'ADN, d'ioniser les molécules ou induire des radioactivités.
- Les ondes de fréquences plus basses que la lumière visible (Infra-rouge, microondes, ondes radio) ne sont pas ionisantes et sont absorbées sous forme de chaleur, mais peuvent avoir des effets physiologiques.
- Des normes internationales ont été établies pour limiter les effets des ondes (en général moins de 100 Volts/m)
- Ces normes sont basées sur de multiples expériences : d'une part in vitro ou avec des modèles animaux, d'autre part par des études épidémiologiques sur l'Homme.
- En 2011, l'OMS a classé les ondes de la téléphonie mobile comme « peut-être cancérogènes pour l'homme (Groupe 2B) ». En 2018, elle conclut « À ce jour, aucun effet nuisible sur la santé causé par l'usage d'un téléphone mobile n'a été démontré ».
- Le développement de la 5G à des fréquences proches de la 4G a des effets attendus similaires à celle-ci. Autour de 25 GHz (développement futur), les effets attendus – et à approfondir – sont liés à la plus faible absorption par les tissus (dépôt d'énergie en surface).

Le Linky
Le four à microonde
Etc.



Principe : CPL (Courant porteur en ligne, utiliser le réseau électrique)



: valeurs limites réglementaires fixées en France par le décret du 3 mai 2002 n° 2002-775

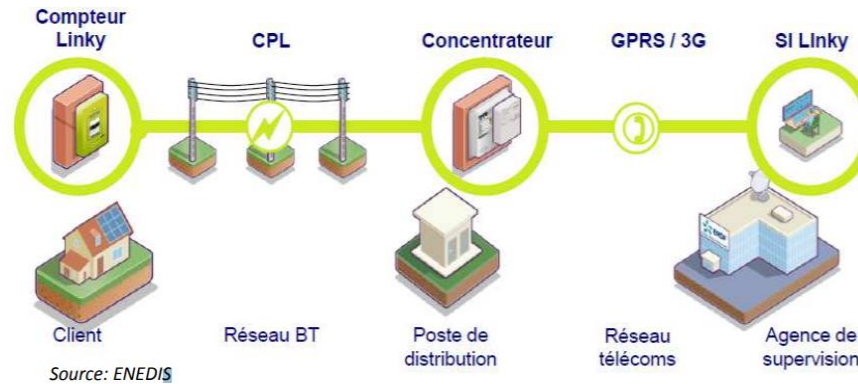
Fréquences CPL: bas débit 10-150 kHz (10^5 Hz)
 haut débit 3 à 30 MHz (10^7 Hz)

Longueur d'ondes CPL : 30 à 3 000 mètres

Fréquences Linky: 20-500 kHz (10^5 Hz)
 Fréquence de la Radio

Longueur d'ondes Linky : 3 000 mètres

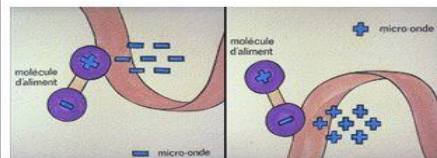
Comment fonctionne un compteur Linky?



- Un compteur qui stocke l'énergie consommée sous forme d'index
- Un module intégré au compteur qui envoie sur le réseau électrique par la technologie CPL ces index une fois par jour à un concentrateur
- Un concentrateur qui gère une grappe de compteurs et renvoie ces informations au service de supervision d'ENEDIS par le réseau de téléphonie mobile classique
- Optionnel: un émetteur radio Linky (ERL) intégré au compteur qui permet notamment un affichage déporté des informations

Source Agence Nationale des Fréquences

Four à micro-ondes : Le principe technique



3. La très haute fréquence de ces ondes (2450 mégahertz) agitent intensément les molécules d'eau contenues dans l'aliment. Cette agitation provoque l'échauffement.



Le débit d'absorption spécifique mesuré à une distance de 5 cm, pour un débit de fuite égal au maximum toléré, est de 0,256 W/kg
soit 10 fois moins que la valeur limite recommandée pour un mobile GSM (Wikipedia)

- Les effets potentiels des ondes sont physiques, physiologiques et psychologiques
- Les ondes de fréquences au-delà de la lumière visible (UV, X et gamma) sont ionisantes : susceptibles selon leur énergie de détériorer les molécules d'ADN, d'ioniser les molécules ou induire des radioactivités.
- Les ondes de fréquences plus basses que la lumière visible (Infra-rouge, microondes, ondes radio) ne sont pas ionisantes et sont absorbées sous forme de chaleur, mais peuvent avoir des effets physiologiques.
- Des normes internationales ont été établies pour limiter les effets des ondes (en général moins de 100 Volts/m)
- Ces normes sont basées sur de multiples expériences : d'une part in vitro ou avec des modèles animaux, d'autre part par des études épidémiologiques sur l'Homme.
- En 2011, l'OMS a classé les ondes de la téléphonie mobile comme « peut-être cancérogènes pour l'homme (Groupe 2B) ». En 2018, elle conclut « À ce jour, aucun effet nuisible sur la santé causé par l'usage d'un téléphone mobile n'a été démontré ».
- Le développement de la 5G à des fréquences proches de la 4G a des effets attendus similaires à celle-ci. Autour de 25 GHz (développement futur), les effets attendus – et à approfondir – sont liés à la plus faible absorption par les tissus (dépôt d'énergie en surface).
- Les niveaux d'exposition engendrés par les compteurs Linky, courants porteurs, four à microondes, etc... sont très faibles vis-à-vis des valeurs limites réglementaires

Confiance dans l'expertise ?
Voir Chapitre 5

Pour aller plus loin sur les ondes et les relations entre science et société?

Des vidéo conférences sur la chaîne YouTube : [la Science de Bernie](#)



Mon blog <https://un-peu-de-physique.fr/>
Des cours, des ressources...

Des podcasts sur Spotify : [La science de Bernie](#)



Des cours en ligne ou présentiels à l'Université
Permanente de Nantes : <https://up.univ-nantes.fr/>

Un peu de Science pour comprendre le monde moderne

Les ondes et nous

Bernard
Remaud

bernard.remaud@univ-nantes.fr
<https://www.un-peu-de-physique.fr>



La chaîne YouTube



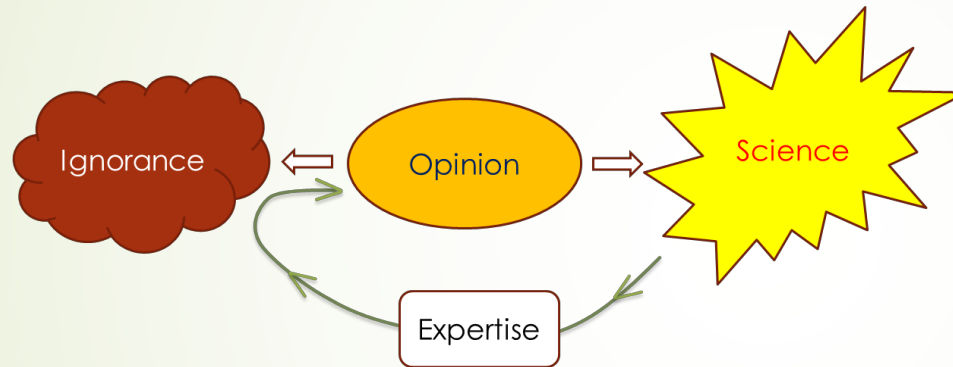
Le blog

Ch 5

Ondes et société

- La démarche scientifique est-elle crédible ?
 - Il y a-t-il une « vérité » scientifique ?
 - Quel est le rôle de l'opinion ?

Dans une société démocratique, c'est l'opinion qui détermine les lois



« Les experts nous éclairent pour que l'on puisse se faire son opinion »

« Les experts font partie du « système » qui nous ment et nous manipule »

La parole d'un scientifique n'est pas de la Science

Anses • rapport d'expertise collective Saisine n° 2013-SA-0038 « champs électromagnétiques BF »

Tableau 22 : Études épidémiologiques ayant investigué le lien entre l'exposition aux champs électromagnétiques basses fréquences et les maladies neurodégénératives (dans l'ordre chronologique)

Ce tableau présente une synthèse des principaux résultats de l'étude et ne reflète en aucun cas leur interprétation par l'Anses.

Étude	Type d'étude	Caractérisation de l'exposition	population étudiée et nombre de sujets	Facteurs de confusions pris en compte	Résultats	Conclusion des auteurs
Andel <i>et al.</i> , 2010	Étude de cohorte	Recueil d'informations sur le métier collectées par téléphone en 1998. Elaboration d'une matrice emploi-exposition publiée dans une étude précédente puis complétée par des mesures dans certains cas.	Sujets de plus de 65 ans en 1998, issus du registre suédois des jumeaux 9 508 participants : • 216 avec démence (141 sujets atteints de MA) • 9292 témoins	Âge au <i>screening</i> , sexe, niveau d'étude, complexité du travail, coronaropathie, AVC, âge au début de la démence : variable de stratification	OR supérieur à 1 pour expo moyennes ou élevées, mais non significatif. Résultats selon l'âge montrent un risque accru significatif (OR = 1,94 [1,07 - 3,65] et 2,01 [1,10 - 3,65] seulement si l'âge de début de la démence est autour de 75 ans et non après. Effet dose-réponse significatif pour début avant 75 ans.	L'exposition professionnelle semble augmenter le risque de démence principalement pour l'apparition de la démence à un âge précoce (≤ 75 ans) ou pour les travailleurs manuels
Marcilio <i>et al.</i> , 2011	Étude cas-témoins	distance aux lignes + calcul du champ selon la distance et la puissance des lignes	Certificats de décès de la région de Sao Paulo • 4 581 cas • 4 706 témoins	Ethnies, niveau d'étude, statut marital	aucun lien entre exposition et décès par SLA	aucun lien entre exposition et décès par SLA
Parlett <i>et al.</i> , 2011	Étude de cohorte : National longitudinal mortality study	Emploi dans la semaine avant l'inclusion, codage des emplois puis réalisation d'une matrice emploi-exposition	306 891 personnes incluses (avec données professionnelles) Croisement avec le registre des décès	Modèle de Cox prenant en compte : âge, sexe, ethnies, niveau d'étude, revenu	Pas d'augmentation du risque de décès par MNM lié à exposition aux basses fréquences	Cette étude ne fournit pas de preuve d'une association entre exposition aux basses fréquences et mortalité par MNM

1 page sur 5 (ANSES) d'une étude transversale

Une publication scientifique n'est pas la vérité scientifique

MÉDITERRANÉE INFECTION
L'INSTITUT SOINS DIAGNOSTIC VEILLE ÉPIDÉMIOLOGIQUE RECHERCHE VALORISATION VIDÉO

CORONAVIRUS : MOINS DE MORTS QUE PAR ACCIDENT DE TROTINETTE

Accueil / Coronavirus : Moins de morts que par accident de trottinette

17 février 2020

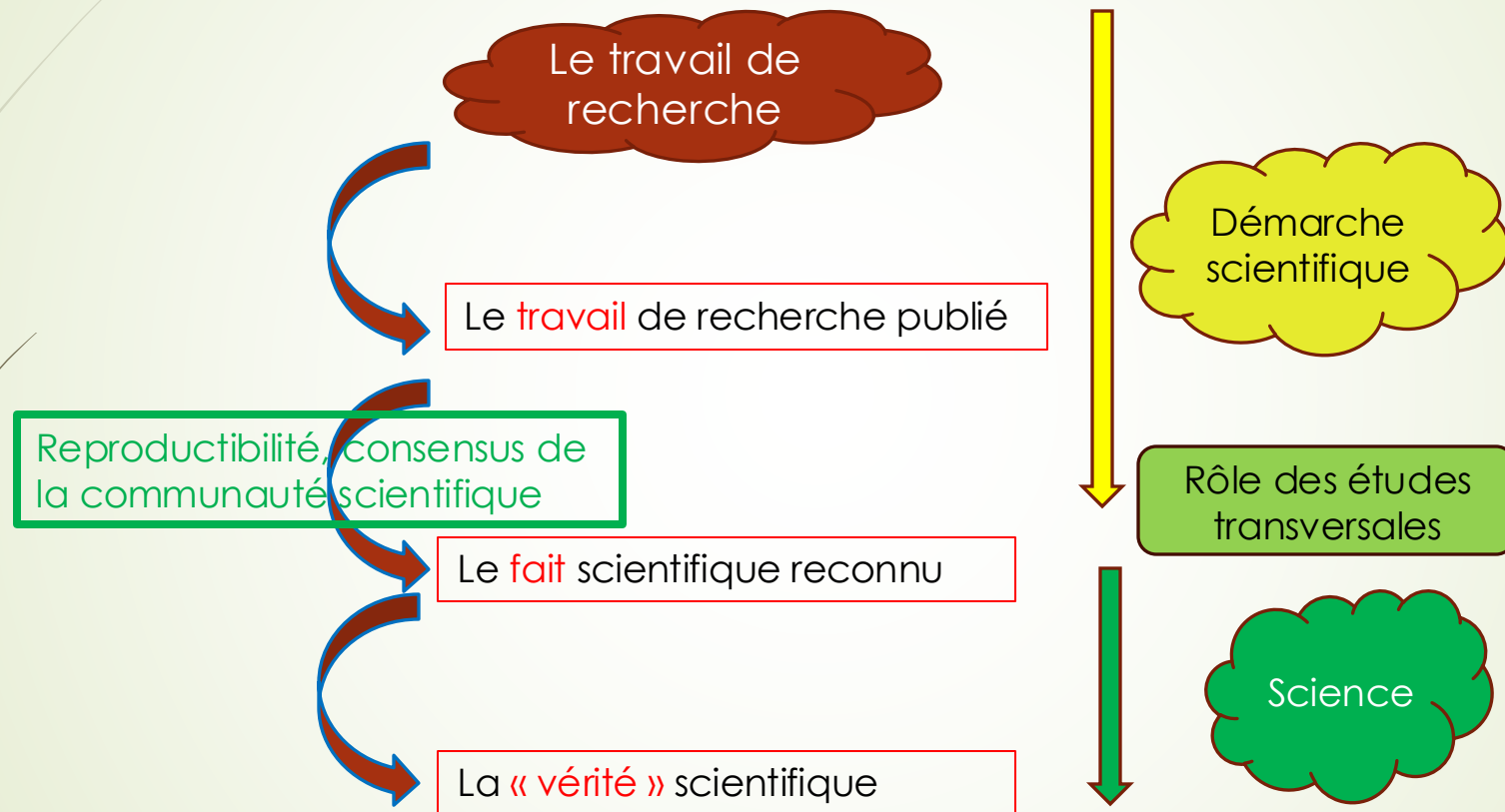
Nous avons le droit d'être intelligents – Bulletin d'information scientifique de l'IHU

Pr Didier Raoult, Directeur de l'IHU Méditerranée Infection

Coronavirus : Moins de morts que par accident de trottinette. On a le droit d'être intelligents !

À regarder Partager

Coronavirus : Moins de morts que par accident de trottinette

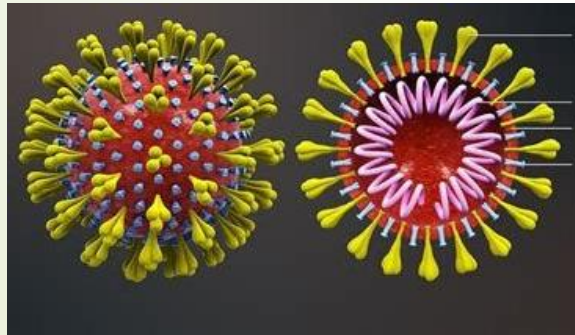


La première étape : le travail de recherche



La reproductibilité des résultats

La recherche in vitro : activité expérimentale réalisée () en dehors de leur contexte naturel (en dehors de l'environnement, de l'organisme vivant ou de la cellule) et en conditions définies et contrôlées. (Wikipédia)



Organisation et code génétique du virus
(image de l'Express)

Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) **in vitro**

Manli Wang et al. *Cell Research* volume 30, pages 269–271 (2020)

La reproductibilité des résultats

La recherche in vivo : Un essai clinique, ou essai thérapeutique, est une étude scientifique réalisée **en thérapeutique médicale humaine** pour évaluer l'efficacité et la tolérance d'une méthode diagnostique ou d'un traitement.



Chloroquine est efficace

Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an open-label non-randomized clinical trial

Philippe Gautret et al.

Int J Antimicrob Agents. 2020 Jul;56(1)

Chloroquine est inefficace et dangereuse

THE LANCET

ARTICLES | ONLINE FIRST

RETRACTED: Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19: a multinational registry analysis

Prof Mandeep R Mehra, MD • Sapan S Desai, MD • Prof Frank Ruschitzka, MD • Amit N Patel, MD

Mai 2020

La reproductibilité des résultats

- Limites éthiques à l'expérimentation sur le vivant/l'humain

- La grande variabilité du vivant
- Les effets placebo/nocebo

- Les biais statistiques
- Confusion corrélation/causalité
- Etc...

Expérimentation
sur les doses
mortelles de
plutonium (1945)

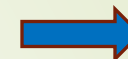


« les octogénaires
vivent plus vieux
que la moyenne »



No Evidence for increased Brain Tumour Incidence in the Swedish National Cancer Register Between Years 1980-2012

AntiCancer research 2019 Feb;39(2):791-796. doi: 10.21873/anticancer.13176.



Incidences of gliomas and meningiomas in Denmark, 1943 to 1997
The **incidence of gliomas increased** 1.7-fold from 1943 to 1947 to 1993 to 1997

Neurosurgery . 2003 Jun; 52(6):1327-33. doi: 10.1227/01.neu.0000064802.46759.53.



Increasing incidence of glioblastoma multiforme and meningioma, and **decreasing incidence** of Schwannoma (2000–2008):

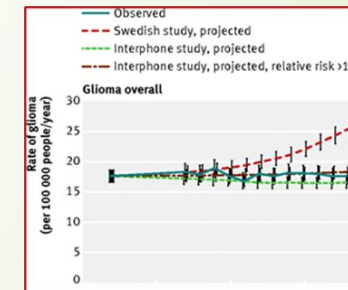
Findings of a multicenter Australian study

Surg Neurol Int. 2011; 2: 176. doi: [10.4103/2152-7806.90696](https://doi.org/10.4103/2152-7806.90696)



Signal faible dans un environnement multifactoriel

Cause de pb de santé ← → caractéristique d'un certain style de vie



Les résultats d'une étude transversale d'enquêtes épidémiologiques

[Environment International](#) Volume 191, September 2024, 108983

THE EFFECT OF EXPOSURE TO RADIOFREQUENCY FIELDS ON CANCER RISK IN THE GENERAL AND WORKING POPULATION: A SYSTEMATIC REVIEW OF HUMAN OBSERVATIONAL STUDIES – PART I: MOST RESEARCHED OUTCOMES

Methods

- *What studies were eligible?*

Cohort and case control studies

- *What exposure was investigated?*

Radiofrequency (RF) electromagnetic fields from various sources, mainly mobile phones

- *What cancers were investigated?*

Most researched cancers, mainly brain cancer

Results

- The systematic review included 63 articles, published between 1994 and 2022, with participants from 22 countries, reporting on 119 investigations on specific RF exposure sources and various cancers
- There were no associations found between RF exposure from and the various cancers investigated
- The certainty in the evidence was variable

Conclusions

- Exposure to RF from mobile phone use likely does not increase the risk of brain cancer
- RF from broadcasting antennas or base stations likely does not increase the risk of childhood cancer
- Occupational exposure to RF may not increase the risk of brain cancer

Éoliennes de Nozay : leur cheptel décimé, des éleveurs se lancent dans un bras de fer avec l'État

Murielle et Didier Potiron ont perdu 325 vaches depuis l'ouverture du parc éolien des Quatre seigneurs à Nozay (Loire-Atlantique). Ils attendent désormais des solutions concrètes.



[Lire en ligne](#)

Que vaut l'expertise scientifique par rapport à la charge émotionnelle et la détresse humaine ?

Électrosensibilité



Compteur Linky et électrosensibilité : une décision de justice sans preuves scientifiques

Des opposants au compteur Linky déclarés électrohypersensibles ont obtenu le droit de refuser son installation pour raison médicale. Une décision inédite qui ne s'appuie pourtant sur aucune preuve scientifique reconnue.

La rédaction d'Allodocteurs.fr
France Télévisions

Publié le 02/04/2019 11:24

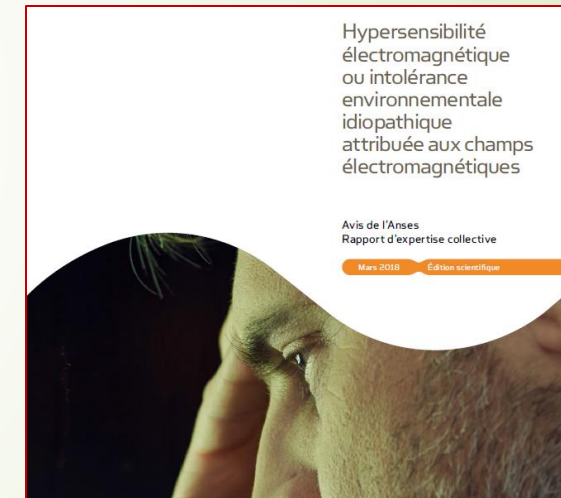
Temps de lecture : 3 min



Électrosensibilité :

"Il n'existe pas de critères de diagnostic validés à ce jour", souligne cet avis, "mais les plaintes formulées par les personnes se déclarant EHS correspondent à une réalité vécue"

L'Anses a jugé que () l'effet (Nocébo) joue **"certainement un rôle non négligeable dans la persistance de l'EHS"**, mais a ajouté qu'il n'excluait pas "une affection organique non identifiée"



Un site associatif et militant
<http://www.electroprevention.com/>

Ces ondes qui tuent !

Les ondes électromagnétiques artificielles qui nous envahissent de manière exponentielle sont des ondes de mort, des ondes morbides...

Que pèse
l'avis
scientifique
vis-à-vis de
l'opinion ?

Un site officiel s'appuyant sur des panels de spécialistes

<https://www.anses.fr/fr>

Extrait d'un rapport de 350 pages

On ne peut pas exclure le fait que dans certaines conditions (notamment avec des expositions à des signaux modulés), les radiofréquences :

- puissent favoriser l'oxydation de l'ADN (...). Néanmoins, ces dernières sont souvent de faible ampleur (proche du bruit de fond naturel)
- cependant, **aucun effet pérenne des radiofréquences sur la perte d'intégrité de l'ADN** n'a été mis en évidence à un faible niveau d'exposition
- **aucun effet mutagène ou co-mutagène des radiofréquences** n'a été observé ;
- **aucune donnée ne semble indiquer** que l'exposition aux radiofréquences induise de problème de ségrégation des chromosomes lors de la mitose



Radiofréquences
et santé

Mise à jour
de l'expertise

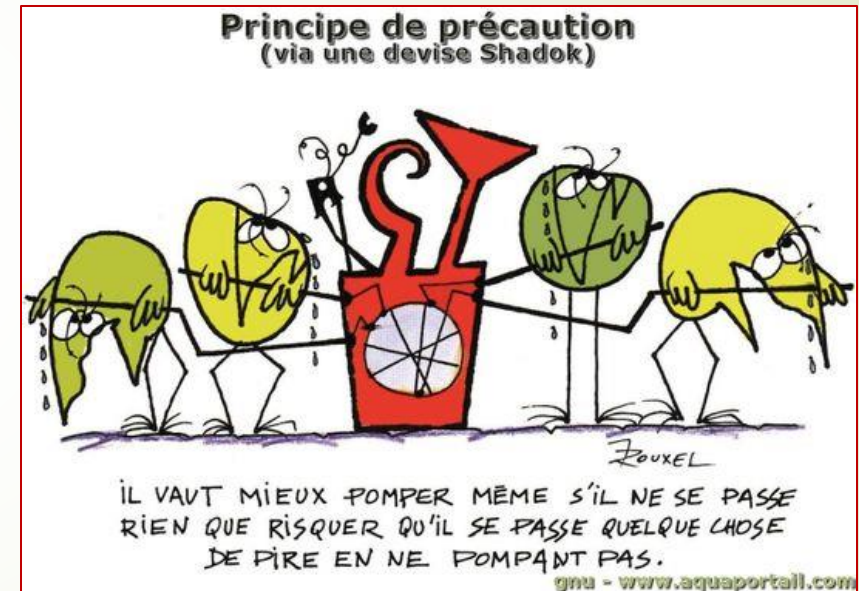
Avis de l'Anses
Rapport d'expertise collective

Octobre 2013 Édition scientifique

« *Aucune étude n'a prouvé que l'exposition aux champs électromagnétiques ne présente pas de risques* »

Mais c'est méconnaître le principe selon lequel la science ne peut pas prouver qu'un effet n'existe pas.

Autrement dit, la méthode scientifique permet de quantifier les effets d'une cause mesurable.



« Le micro-ondes, c'est fini » : découvrez pourquoi les experts tirent la sonnette d'alarme

MSN – Maisons et Travaux – Décembre 2024



© Shutterstock

Pratique et rapide, le micro-ondes est un incontournable de nos cuisines. Mais cache-t-il des risques insoupçonnés pour la santé ?

Dans presque toutes les cuisines françaises, trône un micro-ondes, ce fidèle allié du quotidien. Depuis son arrivée massive dans les foyers dans les années 1980, il a révolutionné la façon de réchauffer un plat ou de décongeler un repas, sans même effleurer une casserole. Avec son prix attractif et son format compact, il n'a pas tardé à conquérir près de 90 % des ménages. Pourtant, derrière son apparente praticité, cet appareil n'est pas exempt de critiques. Certains experts pointent même du doigt des risques pour la santé, rappelant que la simplicité a parfois un coût caché.

Un titre accrocheur qui correspond peu au contenu de l'article



« Si les ondes qu'il émet ne sont pas nocives comme celles des téléphones portables » :

- Les fréquences dans le four à microondes sont très proches de celles du téléphone
- La « nocivité » des ondes du téléphone mobile n'est pas argumentée
- La référence citée dit le contraire «*De fait, la dangerosité des ondes du téléphone n'a pas été prouvée. En ce sens, René de Sèze, confirme qu'il n'y a pas de « risques avérés pour la santé des ondes de téléphone portable »*». René de Sèze est un expert confirmé dans le domaine

Une étude polonaise de 2020, publiée dans la *National Library of Medicine*,

- NLM ne publie qu'une « liste » de publications faites ailleurs, et décline toutes responsabilités sur leurs contenus.
- L'article est : « Effect of Microwave Heating on the Acrylamide Formation in Foods », *Molecules* 2020, 25, 4140

Conclusions (contraires au titre) (voir traduction page suivante)

“On the basis of the available data, it should be concluded that the formation of acrylamide in microwave-heated food, as in the case of conventional heating, depends on the process parameters and the properties of the processed products. The main advantage of microwave heating is the short duration of this process, but due to the possibility of uncontrolled and uneven temperature increase in individual layers of the product, which favors a greater amount of acrylamide forming, further research in this area should be carried out”.

« Le micro-ondes, c'est fini » : découvrez pourquoi les experts tirent la sonnette d'alarme

MSN – Maisons et Travaux – Décembre 2024



© Shutterstock

Les risques cachés du micro-ondes

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) met, elle aussi, en garde contre cette substance redoutée : "L'acrylamide"

- L'acrylamide est présente dans tous les aliments cuits, notamment à haute température
- La question posée devrait être : le microondes produit-il plus ou moins d'acrylamide que les autres modes de cuisson ?

« Sur la base des données disponibles, il convient de conclure que la formation d'acrylamide dans les aliments chauffés aux micro-ondes, comme dans le cas du chauffage conventionnel, dépend des paramètres du processus et des propriétés des produits transformés. Le principal avantage du chauffage par micro-ondes est la courte durée de ce processus, mais en raison de la possibilité d'une augmentation incontrôlée et inégale de la température dans les différentes couches du produit, ce qui favorise une plus grande quantité de formation d'acrylamide, des recherches supplémentaires dans ce domaine doivent être menées. »

Michalak J, Czarnowska-Kujawska M, Klepacka J, Gujska E. Effect of Microwave Heating on the Acrylamide Formation in Foods. *Molecules*. 2020 Sep 10;25(18):4140. doi: 10.3390/molecules25184140. PMID: 32927728; PMCID: PMC7570677.

Electromagnétiques ?

Non :

- Les fréquences ont **toutes été explorées** (et utilisées, on manque de fréquences libres)
- La limite en haute énergie est liée aux mécanismes pour les produire; en 2014 l'évènement le plus violent (10^9 MeV = **même énergie qu'un grain de sable à 50km/h**)

Gravitationnelles ?

Non :

On a **observé les premières en 2016**, reste à explorer les différentes fréquences (spectre)

D'autres inconnues ?

Pour aller plus loin sur les ondes et les relations entre science et société?

Des vidéo conférences sur la chaîne YouTube : [la Science de Bernie](#)



Mon blog <https://un-peu-de-physique.fr/>
Des cours, des ressources...

Des podcasts sur Spotify : [La science de Bernie](#)



Des cours en ligne ou présentiels à l'Université
Permanente de Nantes : <https://up.univ-nantes.fr/>